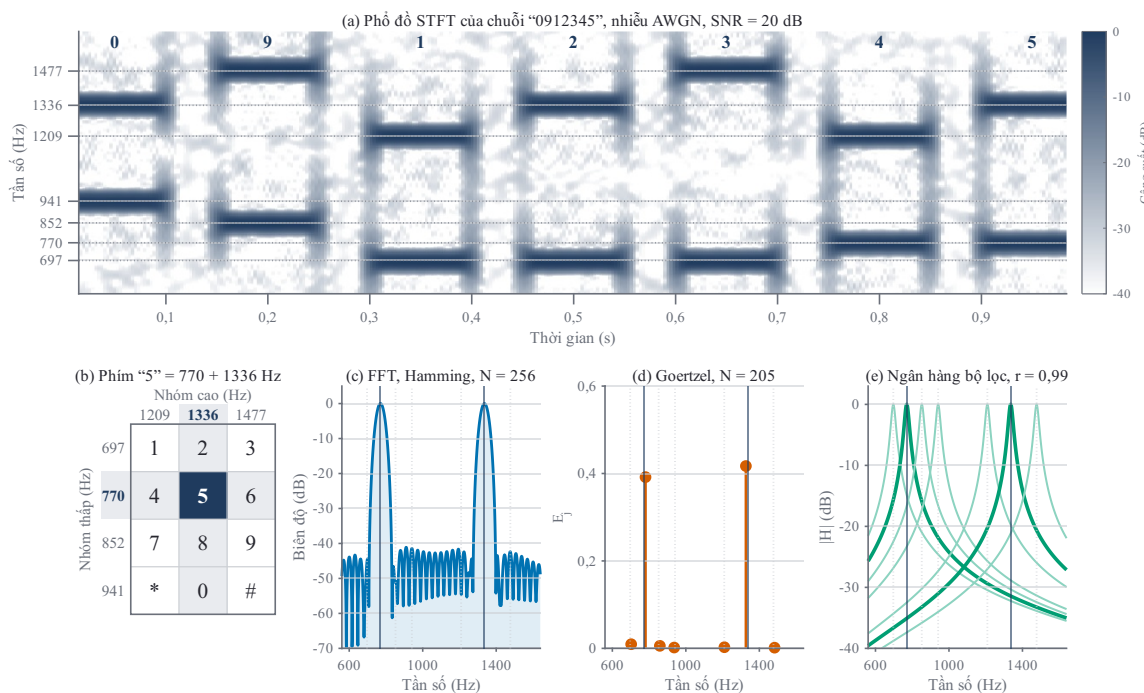


ĐÁNH GIÁ SO SÁNH BA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ TRONG GIẢI MÃ TÍN HIỆU DTMF DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA NHIỀU

Comparative Evaluation of Three Spectral Analysis Methods
for DTMF Decoding under Noise

Đỗ Hồng Nhất*, Nguyễn Thu Hà, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Đăng, Lê Đức Anh,
Nguyễn Minh Hiếu, Hồ Văn Hoàng Quân, Nguyễn Trí Dũng, Trương Minh Tân,
Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Minh Trí, Đặng Nguyễn Lâm, Huỳnh Nguyễn Bảo Khương,
Nguyễn Duy Tiến, Cao Tiến Thành, Nguyễn Sỹ Long, Nguyễn Tiến Mạnh,
Nguyễn Cửu An Phú



Tóm tắt: Tín hiệu DTMF mã hoá mỗi phím điện thoại bằng hai tần số và bộ thu phải nhận đúng phím ngay cả khi đường truyền có nhiễu. Để tìm phương pháp giải mã phù hợp, đề tài đánh giá so sánh ba phương pháp phân tích phổ dưới tác động của nhiễu: biến đổi Fourier nhanh (FFT), thuật toán Goertzel và ngân hàng bộ lọc cộng hưởng trên phần mềm phát và giải mã tín hiệu DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23 xây dựng bằng MATLAB. Ba phương pháp dùng chung một tiêu chí chấp nhận khung nên khác biệt về kết quả chỉ đến từ cách đo năng lượng. Tiêu chí so sánh là độ chính xác giải mã khi có nhiễu và khối lượng tính toán. Kết quả cho thấy không phương pháp nào vượt trội trên mọi tiêu chí. Ngân hàng bộ lọc chịu nhiễu tốt nhất, còn Goertzel cần ít phép tính nhất. Do đó, Goertzel phù hợp với thiết bị ít tài nguyên, còn ngân hàng bộ lọc phù hợp với môi trường nhiễu nhiều. Ngoài tín hiệu tổng hợp, phần mềm còn giải mã trực tiếp âm DTMF thu từ micro.

Từ khoá: DTMF, thuật toán Goertzel, biến đổi Fourier nhanh, bộ lọc IIR, giải mã tín hiệu, nhiễu.

Mã nguồn: <https://github.com/AIVIETNAM-AIO-DoHongNhat/DTMF>

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC HÌNH VẼ

MỞ ĐẦU

I.	CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN HIỆU DTMF VÀ PHÂN TÍCH PHỔ . .	1
1.1	Tín hiệu DTMF	1
1.2	Lấy mẫu và hiện tượng chồng phổ	3
1.3	Phổ tần số của tín hiệu DTMF	4
1.4	Mô hình nhiễu và tỷ số tín hiệu trên nhiễu	4
1.5	Biến đổi Z và tính ổn định của hệ thống rời rạc	5
II.	CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ DTMF	6
2.1	Quy trình giải mã chung	7
2.2	Phương pháp DFT/FFT	10
2.3	Phương pháp Goertzel	13
2.4	Phương pháp ngân hàng bộ lọc thông dải	16
2.5	So sánh ba phương pháp về mặt lý thuyết	19
III.	THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM PHÁT VÀ GIẢI MÃ DTMF	21
3.1	Sơ đồ chức năng	21
3.2	Bộ phát tín hiệu và bộ cộng nhiễu	21
3.3	Kiến trúc phần mềm	22
3.4	Tổ chức mã nguồn và chuẩn giao tiếp	23
3.5	Giải mã trực tiếp từ micro	24
3.6	Giao diện người dùng	26
3.7	Kiểm thử	28
IV.	THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	29

4.1	Thiết lập thí nghiệm và tiêu chí đánh giá	29
4.2	Kết quả trên tín hiệu không nhiễu	30
4.3	Độ bền với nhiễu	30
4.4	Phân tích lỗi	32
4.5	So sánh chi phí tính toán	34
4.6	Nhận xét tổng hợp	35
V.	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	37
5.1	Kết quả đạt được	37
5.2	Hạn chế	37
5.3	Hướng phát triển	38

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 1. Mã nguồn các hàm chính

PHỤ LỤC 2. Bảng số liệu chi tiết

PHỤ LỤC 3. Bảng đóng góp của các thành viên

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

Ký hiệu	Ý nghĩa
AWGN	Additive White Gaussian Noise (nhiều Gauss trắng cộng tính)
BIBO	Bounded Input Bounded Output (vào giới hạn, ra giới hạn)
DFT	Discrete Fourier Transform (biến đổi Fourier rời rạc)
DTMF	Dual-Tone Multi-Frequency (âm đa tần kép)
FFT	Fast Fourier Transform (biến đổi Fourier nhanh)
FIR	Finite Impulse Response (đáp ứng xung hữu hạn)
IIR	Infinite Impulse Response (đáp ứng xung vô hạn)
ITU-T	Bộ phận Tiêu chuẩn hoá Viễn thông của Liên minh Viễn thông Quốc tế
SNR	Signal-to-Noise Ratio (tỷ số tín hiệu trên nhiễu)
STFT	Short-Time Fourier Transform (biến đổi Fourier thời gian ngắn)
f_s	Tần số lấy mẫu
N	Độ dài khung phân tích (số mẫu)
k	Chỉ số bin tần số trong DFT
Δf	Độ phân giải tần số, $\Delta f = f_s/N$
ω_0	Tần số cộng hưởng chuẩn hoá
r	Bán kính điểm cực của bộ lọc cộng hưởng
Q	Hệ số phẩm chất của bộ lọc
$H(z)$	Hàm truyền của hệ thống trong miền z
σ^2	Phương sai (công suất) của nhiễu Gauss
P_j	Công suất đo được tại tần số thứ j của một khung, $j = 1, \dots, 8$
P_{khung}	Công suất tham chiếu của khung dùng để chuẩn hoá
E_j	Công suất đã chuẩn hoá tại bin thứ j của một khung
ρ	Tỷ lệ năng lượng của bảy bin chuẩn, $\rho = \sum_{j=1}^7 E_j$
c_g	Hệ số suy giảm của hàm cửa sổ
τ	Thời hằng của bộ lọc cộng hưởng
BW	Băng thông -3 dB của bộ lọc

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	Bảng tần số chuẩn DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23.	1
Bảng 1.2	Tham số chuẩn sử dụng trong đề tài.	3
Bảng 2.1	So sánh các hàm cửa sổ. Cột cuối là mức rò rỉ lớn nhất từ một âm đơn sang bin chuẩn khác cùng nhóm, với $N = 256$	11
Bảng 2.2	Chỉ số bin và sai lệch tần số của phương pháp FFT, $N = 256$, $f_s = 8000$ Hz.	12
Bảng 2.3	Chỉ số bin và sai lệch tần số của phương pháp Goertzel, $N = 205$, $f_s = 8000$ Hz.	15
Bảng 2.4	So sánh bộ lọc FIR và IIR.	16
Bảng 2.5	Hệ số phẩm chất của bảy bộ lọc chuẩn, $r = 0,99$	18
Bảng 2.6	Chi phí tính toán lý thuyết quy về một giây âm thanh.	20
Bảng 2.7	Đối chiếu ba phương pháp về mặt lý thuyết.	20
Bảng 3.1	Các hàm chính của hệ thống.	24
Bảng 3.2	Độ trễ báo phím ở chế độ giải mã trực tiếp, tính từ lúc âm bắt đầu, quét 81 vị trí của âm so với lưới khung; chưa gồm độ trễ bộ đệm của thiết bị âm thanh.	25
Bảng 3.3	Phân bố 189 ca kiểm thử tự động theo nhóm chức năng.	28
Bảng 4.1	Độ chính xác trung bình theo SNR, 20 chuỗi 12 phím mỗi mức, $\rho \geq 0,70$	31
Bảng 4.2	Thời gian chạy đo được trong lần chạy thực nghiệm chính (MATLAB R2026a), so với số phép nhân lý thuyết.	34
Bảng 4.3	So sánh tổng hợp ba phương pháp giải mã.	35
Bảng PL2.1	Độ chính xác theo SNR, nhiễu AWGN, $\rho \geq 0,70$.	
Bảng PL2.2	Độ chính xác theo SNR, nhiễu ù 50 Hz, $\rho \geq 0,70$.	
Bảng PL2.3	Hệ số của bảy bộ lọc cộng hưởng chuẩn, $r = 0,99$, $f_s = 8000$ Hz.	
Bảng PL3.1	Đóng góp của từng thành viên.	

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Chồng phổ với $f_s = 8000$ Hz. Âm 6000 Hz bị gập quanh $f_s/2$ về 2000 Hz, còn dải DTMF và dải hài bậc hai nằm dưới $f_s/2$ nên không bị gập.	3
Hình 1.2	Ba cặp cực cùng góc ω_0 , khác bán kính r ($f_s = 8000$ Hz, $f_0 = 1000$ Hz). (a) Vị trí cực và điểm không. (b) Cực càng gần đường tròn đơn vị thì đỉnh cộng hưởng càng nhọn; $r = 1$ không vẽ vì đỉnh cao vô hạn. (c) Đáp ứng xung, từ trên xuống: tắt nhanh, tắt chậm, không tắt.	5
Hình 2.1	Trình tự xử lý của ba bộ giải mã. Phần trên là bước đo công suất, khác nhau giữa ba phương pháp. Phần dưới là ba bước dùng chung.	6
Hình 2.2	Lưu đồ tiêu chí chấp nhận khung.	8
Hình 2.3	Công suất chuẩn hoá tại tám tần số của một khung phím “5”, đo bằng Goertzel. Hai cột vượt ngưỡng hài bậc hai (đường đứt nét) là hàng và cột của phím, còn công suất tại tần số hài ($2f$) gần bằng không. .	9
Hình 2.4	Minh hoạ quy tắc gộp khung. Khung bị loại (ký hiệu $\times$) cắt dài, và dài dài một khung bị bỏ.	9
Hình 2.5	Phổ đồ STFT của phím “5” (770 Hz và 1336 Hz), cửa sổ Hamming 256 mẫu, chồng lấp 128 mẫu. Các đường chấm đánh dấu bảy tần số chuẩn.	12
Hình 2.6	Sơ đồ khối bộ lọc Goertzel bậc hai dạng trực tiếp II cho bin k . Tam giác là bộ nhân hệ số, z^{-1} là phần tử trễ một mẫu.	14
Hình 2.7	Cấu trúc ngân hàng 14 bộ lọc cộng hưởng. Mỗi nhánh lọc toàn bộ tín hiệu rồi tính năng lượng đầu ra trên từng khung, và công suất hài P_8 lấy từ nhánh hài của tần số chuẩn mạnh nhất.	16
Hình 2.8	Vị trí cực ($\times$) và điểm không ($\circ$) của 14 bộ cộng hưởng với $r = 0,99$. Các cực nằm sát bên trong đường tròn đơn vị, và cả 14 bộ dùng chung hai điểm không tại $z = \pm 1$	17
Hình 3.1	Sơ đồ chức năng của hệ thống phát, truyền và giải mã DTMF. . . .	21

Hình 3.2	Kiến trúc phần mềm bốn lớp. Mũi tên chỉ chiều gọi hàm; kiểm thử và kịch bản thực nghiệm gọi trực tiếp lớp xử lý và lớp dữ liệu.	23
Hình 3.3	Cấu trúc thư mục mã nguồn.	23
Hình 3.4	Chuỗi hàm xử lý bên trong một bộ giải mã. Khối nét đứt là bước riêng của từng phương pháp; ba khối còn lại dùng chung cho cả ba bộ giải mã.	23
Hình 3.5	Lưu đồ một lượt thao tác trên giao diện. Nhánh ghi âm dùng chung bước giải mã <code>dtmf_run</code> với nhánh tổng hợp; nhánh giải mã trực tiếp lặp lại mỗi 50 ms cho tới khi người dùng nhấn Dừng.	27
Hình 3.6	Giao diện phần mềm với nguồn tổng hợp, sau khi phát chuỗi “0912345” ở SNR 20 dB và giải mã bằng Goertzel: chuỗi đọc được khớp 7/7 phím; không nút nào được tô màu nhấn vì lượt thao tác đã xong. Đồ thị (C) hiển thị khung 14/39 tại $t = 0,346$ s, cặp $697 + 1209$ Hz ứng với phím “1”. Ô nhật ký trống do lần chạy không phát sinh lỗi.	27
Hình 4.1	Quy trình thí nghiệm của kịch bản <code>run_bench</code> . Mọi số liệu trong mục này được sinh từ tệp kết quả của quy trình này.	29
Hình 4.2	Độ chính xác theo SNR của ba phương pháp với nhiễu AWGN (trái) và nhiễu $\mu = 50$ Hz (phải); 20 chuỗi 12 phím mỗi mức, $\rho \geq 0,70$. Vùng tô nền là dải làm việc $\text{SNR} \geq 10$ dB.	31
Hình 4.3	Ma trận nhầm lẫn tại SNR 5 dB, nhiễu AWGN, gộp ba phương pháp. Ma trận chỉ ghi các cặp đã căn chỉnh (2 phép thay phím); 32 phép chèn hoặc xóa không có ô tương ứng.	32
Hình 4.4	Tỷ lệ khung theo kết quả phân loại tại từng mức SNR, nhiễu AWGN. Phần <code>none</code> là khung được chấp nhận; <code>level</code> , <code>twist</code> và <code>harmonic</code> là ba lý do loại.	33
Hình 4.5	Độ chính xác theo SNR với ba giá trị ngưỡng ρ , nhiễu AWGN. Giá trị 0,70 là ngưỡng sử dụng trong hệ thống; giá trị 0 tương ứng với việc bỏ điều kiện 4.	34

Hình 4.6 Thời gian chạy đo được (cột, trục trái) và số phép nhân lý thuyết (điểm, trục phải), quy về một giây âm thanh. Thời gian là kết quả của một lần chạy trên một máy; giữa các lần chạy, giá trị tuyệt đối thay đổi đến ba lần nhưng tỷ số giữa ba phương pháp ổn định. . . . 35

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Mỗi lần người dùng bấm phím để chọn dịch vụ trên tổng đài, nhập mã xác thực hay điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại, phím bấm đó được truyền đi bằng hệ báo hiệu DTMF (*Dual-Tone Multi-Frequency*), chuẩn hoá theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23 [1]. Mỗi phím được mã hoá thành tổng của hai âm hình sin, gồm một âm thuộc nhóm tần số thấp và một âm thuộc nhóm tần số cao, rồi truyền ngay trên kênh thoại như một tín hiệu âm thanh thông thường.

Chính việc dùng chung kênh thoại đặt ra yêu cầu khắt khe cho phía thu. Bộ thu ở tổng đài hoặc hệ thống trả lời tương tác (IVR) phải nhận đúng phím dù tín hiệu đã bị suy giảm, lẫn nhiễu và thời lượng bấm các phím không đồng đều. Việc phải khôi phục đúng chuỗi phím từ tín hiệu đó là rất quan trọng vì chỉ cần nhận sai hoặc bỏ sót một phím là thao tác của người dùng thất bại.

Dưới góc độ xử lý tín hiệu số, quy trình sẽ bắt đầu từ đo năng lượng tại bảy tần số đã biết trước rồi quyết định khung tín hiệu có chứa phím hay không. Bước đo có thể thực hiện theo ba cách dựa trên ba cơ sở toán học khác nhau: (i) Biến đổi Fourier nhanh (FFT) tính toàn bộ phổ rồi chỉ giữ lại vài bin cần dùng; (ii) thuật toán Goertzel chỉ tính đúng những bin đó; (iii) ngân hàng bộ lọc cộng hưởng lọc tín hiệu liên tục trong miền thời gian. Mỗi cách có một điểm cân bằng riêng giữa chi phí tính toán, độ phân giải tần số và khả năng chịu nhiễu.

Tuy nhiên, khi mỗi phương pháp được xây dựng riêng lẻ với tham số và tiêu chí chấp nhận khung của riêng nó, việc xác định chênh lệch về kết quả đến từ bản thân phương pháp hay từ cách ra quyết định sẽ trở nên khó khăn. Vì vậy, đề tài xây dựng cả ba bộ giải mã trên cùng một tiêu chí chấp nhận khung và so sánh chúng trên cùng một bộ dữ liệu có kiểm soát mức nhiễu rồi chỉ ra phương pháp phù hợp với từng điều kiện ứng dụng.

2. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng bộ phát tín hiệu DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23 cho 12 phím chuẩn, có khả năng cộng nhiễu ở mức SNR xác định để tạo dữ liệu kiểm thử có nhãn.

- Xây dựng ba bộ giải mã độc lập dựa trên DFT/FFT, thuật toán Goertzel và ngân hàng bộ lọc cộng hưởng, dùng chung cách chia khung và tiêu chí chấp nhận khung để bảo đảm so sánh công bằng.

- So sánh định lượng ba phương pháp về độ chính xác, khả năng chịu nhiễu và chi phí tính toán trên cùng một bộ dữ liệu, từ đó chỉ ra phương pháp phù hợp với từng điều kiện ứng dụng.

- Xây dựng phần mềm mô phỏng có giao diện trực quan cho phép phát, nghe, giải mã tín hiệu tổng hợp hoặc âm thu trực tiếp từ micro và quan sát kết quả phân tích của từng phương pháp.

3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

- *Đối tượng nghiên cứu* là tín hiệu DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23 và ba phương pháp ước lượng công suất phổ dùng để giải mã tín hiệu này gồm biến đổi Fourier rời rạc (DFT/FFT), thuật toán Goertzel và ngân hàng bộ lọc cộng hưởng.

- *Phạm vi nghiên cứu* gồm ba giới hạn sau:

- + Đề tài xét 12 phím chuẩn (0-9, *, #), cột 1633 Hz ứng với các phím A-D bị lược bỏ vì không có trên thiết bị thông dụng.

- + Tần số lấy mẫu được cố định ở $f_s = 8000$ Hz (bằng với tốc độ lấy mẫu của kênh thoại số).

- + Đánh giá định lượng chỉ thực hiện trên dữ liệu tổng hợp, giải mã theo khối để ba phương pháp dùng chung một cách chia khung. Tín hiệu thu từ micro được giải mã theo luồng bằng chính ba bộ giải mã này và chỉ được thử định tính.

- *Phương pháp nghiên cứu* kết hợp hai hướng bổ trợ nhau:

- + *Nghiên cứu lý thuyết* phân tích cơ sở toán học của từng phương pháp giải mã để chọn tham số thiết kế (độ dài khung, hàm cửa sổ, ngưỡng chấp nhận khung) và ước lượng chi phí tính toán.

- + *Mô phỏng và thực nghiệm* dùng phần mềm xây dựng trên MATLAB để đánh giá ba phương pháp trên dữ liệu tổng hợp có nhiễu với nhiễu AWGN và nhiễu μ 50 Hz ở SNR từ -5 đến 30 dB. Dữ liệu tổng hợp cho nhiễu chính xác, mức nhiễu điều khiển được và kết quả tái lập được bằng một lệnh. Phần mềm được kiểm chứng bằng 189 ca kiểm thử tự động.

4. Bố cục báo cáo

Ngoài phần Danh mục từ viết tắt và ký hiệu, Danh mục bảng, Danh mục hình, Mở đầu, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, báo cáo gồm 05 mục:

- I. Cơ sở lý thuyết về tín hiệu DTMF và phân tích phổ.
- II. Các phương pháp giải mã DTMF.
- III. Thiết kế và xây dựng phần mềm phát và giải mã DTMF.
- IV. Thực nghiệm và đánh giá kết quả.
- V. Kết luận và hướng phát triển.

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN HIỆU DTMF VÀ PHÂN TÍCH PHỔ

1.1 Tín hiệu DTMF

1.1.1 Nguyên lý âm kép và bảng tần số chuẩn

DTMF mã hoá mỗi phím theo toạ độ riêng trên bàn phím 4×3 . Theo Bảng 1.1, hàng của phím xác định tần số f_1 thuộc nhóm thấp (697-941 Hz), cột xác định tần số f_2 thuộc nhóm cao (1209-1477 Hz) và tín hiệu phát đi là tổng hai dao động hình sin tại hai tần số này. Chẳng hạn, phím 5 nằm ở hàng 2, cột 2 nên ứng với cặp (770, 1336) Hz.

Vì mỗi tần số chỉ mang thông tin về hàng hoặc về cột nên 12 phím chỉ cần 7 tần số và bộ thu cũng nhận dạng phím bằng cách xác định riêng hàng và cột, tức là tìm tần số có năng lượng lớn nhất trong từng nhóm.

Bảng 1.1. Bảng tần số chuẩn DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23.

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz
697 Hz	1	2	3
770 Hz	4	5	6
852 Hz	7	8	9
941 Hz	*	0	#

Tuy nhiên, việc tìm tần số có năng lượng lớn nhất trong từng nhóm chưa đủ để kết luận có phím được nhấn vì tiếng nói và tạp âm truyền chung kênh thoại cũng luôn có một tần số như vậy. Để giải quyết vấn đề này, bộ thu kiểm tra hình dạng phổ của tín hiệu vì tín hiệu phím luôn có hai đỉnh rõ rệt, mỗi nhóm một đỉnh, cao gần bằng nhau, trong khi tiếng nói và tạp âm hiếm khi tạo ra đúng hình dạng này. Dấu hiệu hai đỉnh này chỉ đáng tin khi bảy tần số không gây nhiễu cho nhau.

1.1.2 Cơ sở lựa chọn bộ bảy tần số

Bảy tần số trong Bảng 1.1 được chọn để không gây nhiễu cho nhau. Cụ thể, chúng thoả mãn đồng thời ba điều kiện sau:

- Không tần số nào là bội số nguyên của tần số khác. Khi đường truyền méo, mỗi tần số f sinh thêm hài ở $2f$. Nếu hài này trùng với một tần số DTMF khác, bộ thu sẽ nhận

nhầm phím. Trường hợp sát nhất là hài của 697 Hz và 770 Hz (1394 Hz và 1540 Hz), nhưng chúng vẫn lệch 4,3% so với tần số chuẩn gần nhất, vượt ngưỡng từ chối $\pm 3,5\%$ của ITU-T Q.24 [2] nên sẽ không bị nhận nhầm.

- *Hai nhóm tách biệt đủ xa.* Khoảng trống giữa hai nhóm (268 Hz) lớn gấp hơn ba lần khoảng cách nhỏ nhất trong một nhóm (73 Hz) nên hai nhóm không lẫn vào nhau và bộ thu có thể tìm đỉnh riêng trong từng nhóm.

- *Toàn dải nằm trong băng thoại 300-3400 Hz.* Cả bảy tần số lẫn hài bậc hai của nhóm cao (2418-2954 Hz) đều truyền qua được kênh thoại.

1.1.3 Mô hình toán học và tham số chuẩn

Tín hiệu DTMF ứng với một phím là tổng của hai dao động hình sin:

$$x(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t) + A_2 \sin(2\pi f_2 t). \quad (1.1)$$

Sau khi lấy mẫu ở tần số f_s , tín hiệu rời rạc có dạng:

$$x[n] = A_1 \sin\left(\frac{2\pi f_1 n}{f_s}\right) + A_2 \sin\left(\frac{2\pi f_2 n}{f_s}\right). \quad (1.2)$$

Tỷ số biên độ giữa hai âm được gọi là *twist* và được tính theo decibel:

$$\text{twist}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{A_2}{A_1}. \quad (1.3)$$

Bộ phát tạo hai âm có biên độ bằng nhau nên twist lý tưởng là 0dB. Tuy nhiên, đường truyền suy hao không đều theo tần số khiến hai âm đến bộ thu với biên độ khác nhau và twist lệch khỏi 0dB. Vì vậy, ITU-T Q.24 quy định bộ thu vẫn phải chấp nhận tín hiệu khi twist nằm trong một khoảng cho phép. Bảng 1.2 tổng hợp các tham số chuẩn của đề tài, gồm giới hạn twist, dung sai tần số và thời lượng âm theo ITU-T Q.24.

Bảng 1.2. Tham số chuẩn sử dụng trong đề tài.

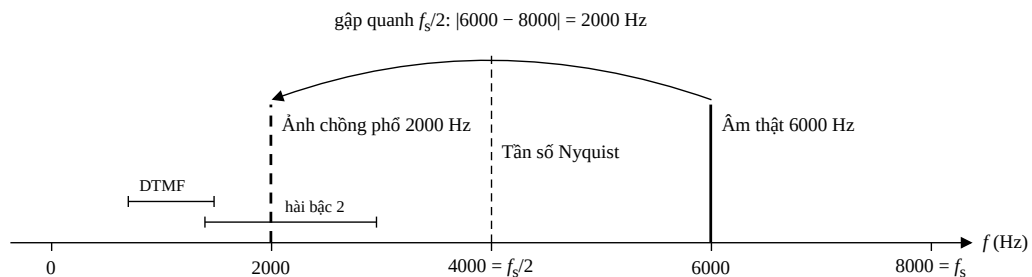
Tham số	Giá trị	Căn cứ
Tần số lấy mẫu f_s	8000 Hz	Kênh thoại số
Thời lượng âm	100 ms (800 mẫu)	ITU-T Q.24, tối thiểu 40 ms
Thời lượng nghỉ	50 ms (400 mẫu)	ITU-T Q.24, tối thiểu 40 ms
Dung sai tần số	nhận $\leq \pm 1,5\%$, loại $\geq \pm 3,5\%$	ITU-T Q.24
Twist thuận (cột mạnh hơn)	≤ 4 dB	ITU-T Q.24
Twist nghịch (hàng mạnh hơn)	≤ 8 dB	ITU-T Q.24
Biên độ đỉnh tín hiệu	0,5	Tránh tràn khi cộng nhiều

1.2 Lấy mẫu và hiện tượng chồng phổ

Theo định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon [3], một tín hiệu có tần số cao nhất $f_{\max}$ chỉ được khôi phục chính xác từ các mẫu khi $f_s > 2f_{\max}$; giá trị $f_s/2$ gọi là tần số Nyquist. Nếu tín hiệu chứa thành phần $f > f_s/2$, thành phần đó bị gập xuống và xuất hiện tại một tần số khác, gọi là *chồng phổ*:

$$f_{\text{alias}} = |f - m f_s|, \quad m = \text{round}(f/f_s). \quad (1.4)$$

Đề tài dùng $f_s = 8000$ Hz nên tần số Nyquist là 4000 Hz (Hình 1.1). Một âm nằm trên mức này, chẳng hạn 6000 Hz, sẽ gập về $|6000 - 8000| = 2000$ Hz và không thể phân biệt với âm 2000 Hz thật. Ngược lại, các tần số DTMF (697-1477 Hz) và hài bậc hai của chúng (1394-2954 Hz) đều nằm dưới 4000 Hz nên được lấy mẫu đúng.



Hình 1.1. Chồng phổ với $f_s = 8000$ Hz. Âm 6000 Hz bị gập quanh $f_s/2$ về 2000 Hz, còn dải DTMF và dải hài bậc hai nằm dưới $f_s/2$ nên không bị gập.

1.3 Phổ tần số của tín hiệu DTMF

Tín hiệu DTMF là tổng của hai dao động hình sin nên phổ biên độ của nó ($f \geq 0$) chỉ gồm hai vạch tại f_1 và f_2 :

$$|X(f)| = \frac{A_1}{2} \delta(f - f_1) + \frac{A_2}{2} \delta(f - f_2). \quad (1.5)$$

Từ công thức trên, suy ra hai đặc điểm của phổ DTMF:

- *Năng lượng tập trung tại đúng hai tần số*, một thuộc nhóm thấp và một thuộc nhóm cao.
- *Không có năng lượng tại các hài $2f_1$ và $2f_2$* .

Trên một khung hữu hạn mẫu, mỗi vạch trở thành một đỉnh có bề rộng nhưng hai đỉnh vẫn vượt trội so với phần còn lại của phổ. Tiếng nói đôi khi cũng tạo ra hai đỉnh trùng với một cặp tần số DTMF và bị nhận nhầm thành phím bấm, gọi là hiện tượng *talk-off*. Tuy nhiên, âm hữu thanh của tiếng nói luôn có năng lượng tại các bội số của tần số cơ bản nên đặc điểm thứ hai phân biệt được hai loại tín hiệu.

1.4 Mô hình nhiễu và tỷ số tín hiệu trên nhiễu

Tín hiệu đến bộ thu là tín hiệu DTMF $x[n]$ cộng thêm nhiễu $v[n]$. Mức nhiễu được đo bằng tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR), tức năng lượng tín hiệu chia cho năng lượng nhiễu, tính theo decibel:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{\sum_n x^2[n]}{\sum_n v^2[n]}. \quad (1.6)$$

SNR càng thấp thì nhiễu càng mạnh. Đề tài xét hai loại nhiễu:

- *Nhiều Gauss trắng cộng tính (AWGN)* có các mẫu $v[n]$ ngẫu nhiên, độc lập, theo phân phối Gauss với trung bình 0 và phương sai σ^2 . Năng lượng nhiễu trải đều trên mọi tần số từ 0 đến $f_s/2$ nên nhiễu nâng đều mức nền của phổ và làm hai đỉnh DTMF kém nổi bật hơn.

- *Nhiều ù điện lưới* là một dao động hình sin tại 50 Hz, $v[n] = A_v \sin\left(\frac{2\pi \cdot 50n}{f_s}\right)$.

Tần số này nằm xa mọi tần số DTMF nên không che đỉnh nào nhưng vẫn làm tăng năng lượng tổng của tín hiệu.

1.5 Biến đổi Z và tính ổn định của hệ thống rời rạc

Bộ lọc số tính mỗi mẫu đầu ra $y[n]$ từ các mẫu đầu vào $x[n]$ và các mẫu đầu ra trước đó, theo phương trình sai phân:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^L a_k y[n-k]. \quad (1.7)$$

Lấy biến đổi Z hai vế, với $X(z) = \sum_n x[n] z^{-n}$ [3], thu được hàm truyền của bộ lọc:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_L z^{-L}}. \quad (1.8)$$

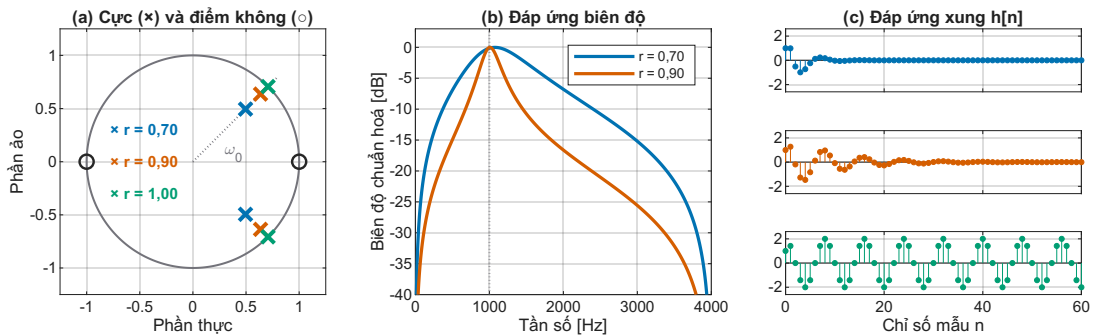
Nghiệm của mẫu số gọi là *điểm cực*, nghiệm của tử số gọi là *điểm không* [3]. Vị trí của điểm cực so với đường tròn đơn vị $|z| = 1$ cho biết hai điều sau (Hình 1.2):

- *Bộ lọc nhạy với tần số nào.* Điểm cực ở góc ω_0 làm bộ lọc khuếch đại mạnh tần số $f_0 = \frac{\omega_0 f_s}{2\pi}$. Cực càng gần đường tròn thì đỉnh cộng hưởng càng nhọn, còn điểm không nằm trên đường tròn thì triệt tiêu hoàn toàn tần số tương ứng.

- *Bộ lọc có ổn định không.* Bộ lọc được gọi là ổn định (BIBO) nếu đầu vào giới hạn luôn cho đầu ra giới hạn. Điều kiện để bộ lọc ổn định là mọi điểm cực p_i đều nằm bên trong đường tròn đơn vị [3]:

$$|p_i| < 1, \quad \forall i. \quad (1.9)$$

Với bộ lọc ổn định, đáp ứng xung tắt dần về không. Ngược lại, nếu điểm cực nằm đúng trên đường tròn thì đáp ứng xung dao động mãi không tắt và bộ lọc ở biên ổn định. Khi đó, đầu vào đúng tần số của cực làm đầu ra tăng không giới hạn.

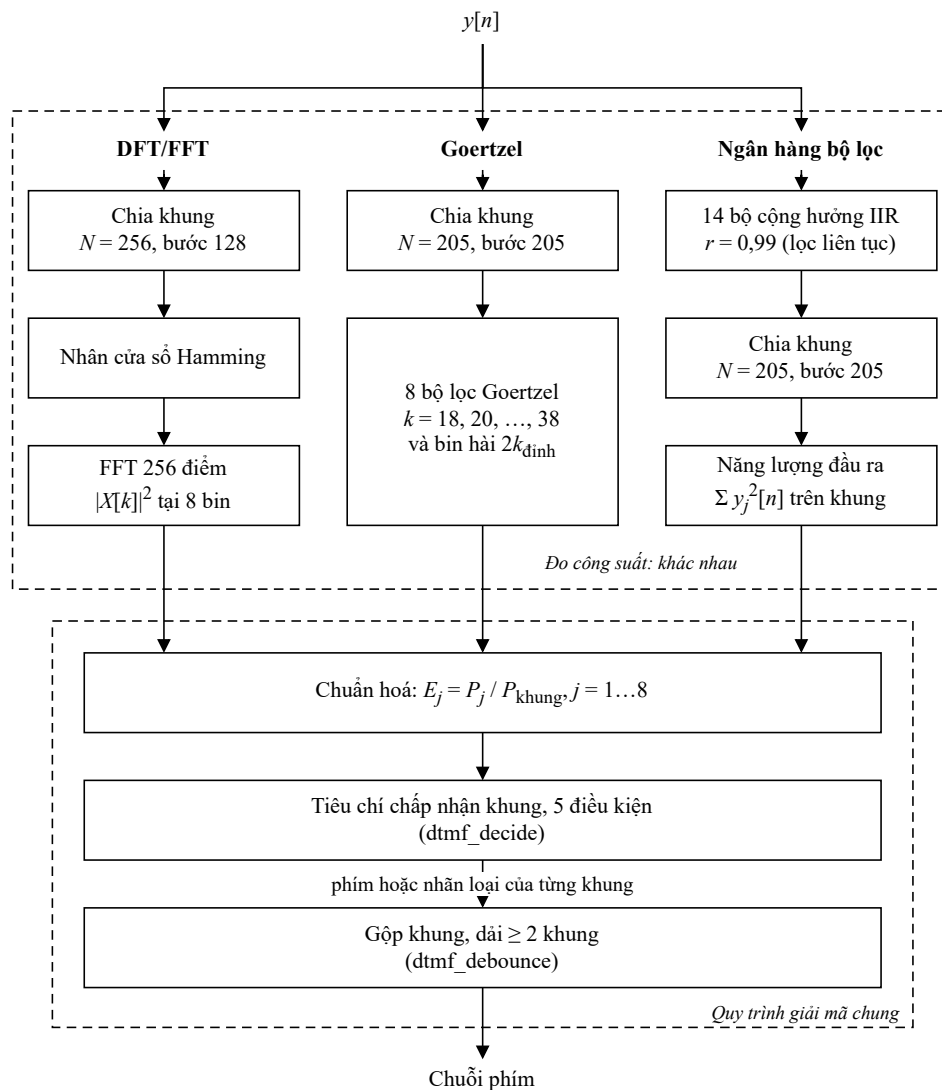


Hình 1.2. Ba cặp cực cùng góc ω_0 , khác bán kính r ($f_s = 8000$ Hz, $f_0 = 1000$ Hz). (a) Vị trí cực và điểm không. (b) Cực càng gần đường tròn đơn vị thì đỉnh cộng hưởng càng nhọn; $r = 1$ không vẽ vì đỉnh cao vô hạn. (c) Đáp ứng xung, từ trên xuống: tắt nhanh, tắt chậm, không tắt.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ DTMF

Ba bộ giải mã có chung một trình tự xử lý gồm hai phần sau:

- Phần đầu đo công suất của từng khung tín hiệu tại tám tần số. Mỗi phương pháp đo theo một cách riêng nên mọi chênh lệch về kết quả giữa ba phương pháp đều đến từ phần này.
- Phần sau gồm ba bước dùng chung cho cả ba phương pháp là chuẩn hoá công suất, xét tiêu chí chấp nhận khung và gộp khung thành phím.



Hình 2.1. Trình tự xử lý của ba bộ giải mã. Phần trên là bước đo công suất, khác nhau giữa ba phương pháp. Phần dưới là ba bước dùng chung.

2.1 Quy trình giải mã chung

2.1.1 Chuẩn hoá công suất

Mỗi khung cho tám giá trị công suất $P_1, \dots, P_8$ gồm bảy giá trị tại bảy tần số chuẩn và một giá trị tại hài bậc hai của tần số chuẩn mạnh nhất. Các giá trị này phụ thuộc biên độ tín hiệu và phương pháp đo nên không so được với các ngưỡng cố định của tiêu chí chấp nhận khung. Vì vậy, chúng được chia cho công suất toàn khung:

$$E_j = \frac{P_j}{P_{\text{khung}}}, \quad \rho = \sum_{j=1}^7 E_j. \quad (2.1)$$

Trong đó, E_j là tỷ lệ năng lượng khung nằm tại tần số thứ j , còn ρ gọi là tỷ lệ năng lượng và cũng là tỷ lệ nằm tại bảy tần số chuẩn. Vì hai tỷ lệ này không phụ thuộc cách đo nên cả ba phương pháp có thể dùng chung một tiêu chí chấp nhận khung.

Mẫu số P_{khung} được chọn sao cho khung chỉ chứa một tín hiệu điều hoà đúng tần số đo thì cho $E_j = 1$. Với tín hiệu $x[n] = A \cos\left(\frac{2\pi f n}{f_s}\right)$ trên khung N mẫu, năng lượng của khung là $\frac{A^2 N}{2}$. FFT và Goertzel đo được $P_j = \left(\frac{AN}{2}\right)^2$, gấp $\frac{N}{2}$ lần năng lượng khung, còn ngân hàng bộ lọc có độ khuếch đại bằng 1 tại tần số trung tâm nên đo được đúng năng lượng khung. Do đó:

$$P_{\text{khung}} = \begin{cases} \frac{N}{2} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] & \text{với FFT và Goertzel,} \\ \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] & \text{với ngân hàng bộ lọc.} \end{cases} \quad (2.2)$$

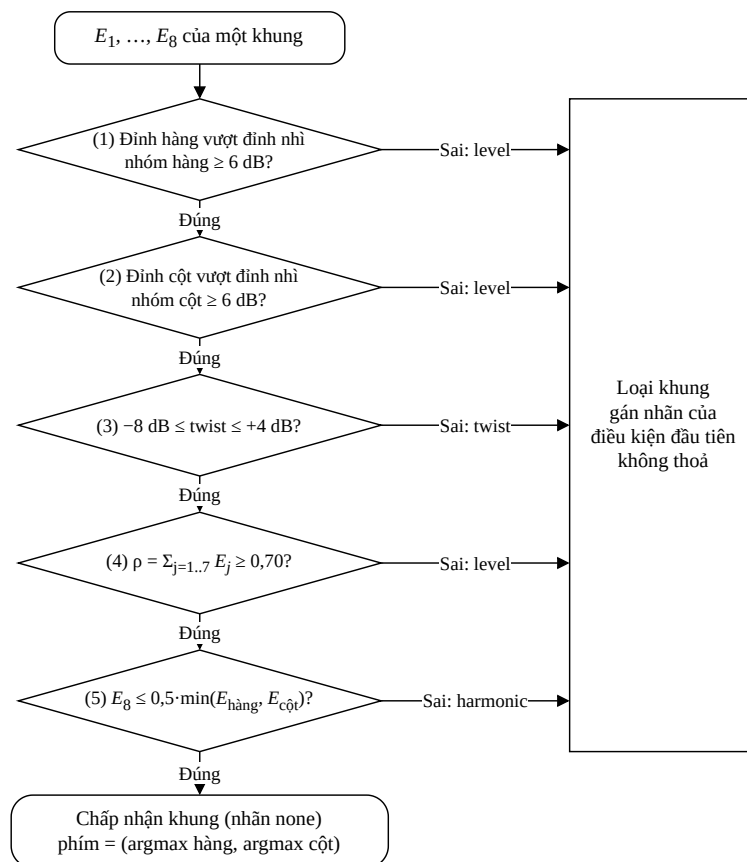
Khung DTMF sạch gồm hai âm cùng biên độ nên $E_{\text{hàng}} \approx E_{\text{cột}} \approx 0,5$ và $\rho \approx 1$. Thực tế ρ nhỏ hơn 1 vì FFT và Goertzel đo tại tần số hơi lệch so với tần số chuẩn.

2.1.2 Tiêu chí chấp nhận khung

Từ các công suất đã chuẩn hoá, bộ giải mã xét lần lượt năm điều kiện để biết khung có chứa phím hay không (Hình 2.2). Khung thoả cả năm điều kiện được chấp nhận, còn khung không thoả mãn ở điều kiện nào thì bị loại ngay tại đó và mang nhãn ghi:

1. Trong nhóm thấp, đỉnh lớn nhất cao hơn đỉnh thứ hai ít nhất 6 dB, tức nhóm chỉ có một âm (level).

2. Nhóm cao thoả điều kiện tương tự (level).
 3. Twist, tức tỷ số công suất giữa âm nhóm cao và âm nhóm thấp, nằm trong $[-8\text{ dB}, +4\text{ dB}]$ theo ITU-T Q.24 (twist).
 4. Bảy tần số chuẩn chiếm ít nhất 70% năng lượng khung, $\rho \geq 0,70$ để loại khung chỉ chứa nhiễu (level).
 5. Công suất hài bậc hai không vượt quá một nửa công suất của âm yếu hơn, $E_8 \leq 0,5 \min(E_{\text{hàng}}, E_{\text{cột}})$ để loại tiếng nói (harmonic).
- Khung được chấp nhận mang nhãn none và phím của khung là cặp hàng, cột ứng với tần số mạnh nhất trong mỗi nhóm.

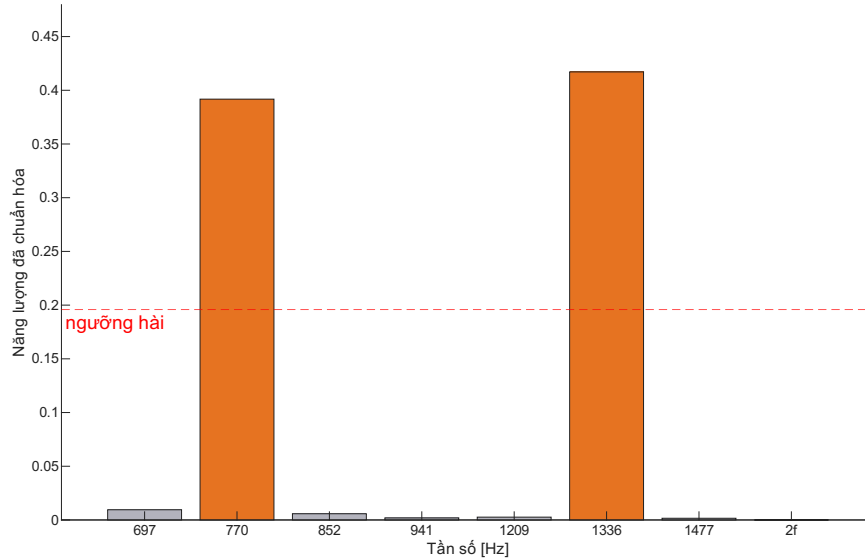


Hình 2.2. Lưu đồ tiêu chí chấp nhận khung.

Giới hạn twist lấy theo ITU-T Q.24, còn hai ngưỡng 6 dB và 0,70 do đề tài tự chọn vì:

- Ngưỡng 6 dB đòi hỏi đỉnh gấp bốn lần đỉnh thứ hai. Công suất mà một âm gây ra tại tần số chuẩn bên cạnh thấp hơn mức này nhiều ở cả ba phương pháp nên khung sạch luôn thoả.
- Ngưỡng $\rho \geq 0,70$ cách xa giá trị của khung chỉ có nhiễu trắng, vốn có ρ trung bình 0,0685 và lớn nhất 0,2423 (2000 khung, đo bằng Goertzel).

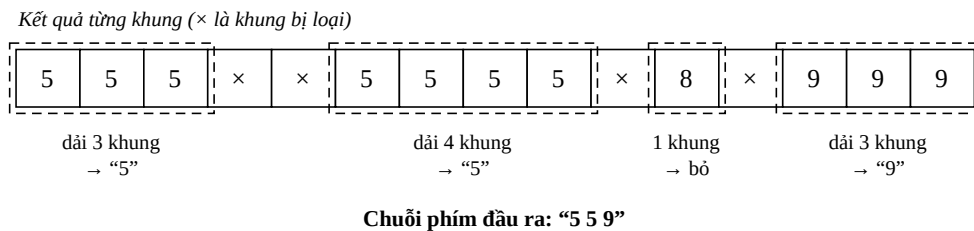
Trong năm điều kiện, chỉ điều kiện 4 so sánh với một ngưỡng tuyệt đối nên mới cần phép chuẩn hoá. Bốn điều kiện còn lại so sánh các E_j với nhau nên không phụ thuộc thang đo. Hình 2.3 minh hoạ một khung của phím “5” thoả cả năm điều kiện và được chấp nhận:



Hình 2.3. Công suất chuẩn hoá tại tám tần số của một khung phím “5”, đo bằng Goertzel. Hai cột vượt ngưỡng hài bậc hai (đường đứt nét) là hàng và cột của phím, còn công suất tại tần số hài ($2f$) gần bằng không.

2.1.3 Gộp khung thành phím

Một lần bấm phím kéo dài qua nhiều khung nên các khung được chấp nhận liên tiếp và cho cùng một phím được gộp thành một dải, mỗi dải sinh một ký tự (Hình 2.4). Khung bị loại cắt dải nên hai lần bấm cùng một phím vẫn cho hai ký tự. Dải chỉ dài một khung bị bỏ vì khung đơn lẻ thường do nhiễu hoặc dư âm bộ lọc gây ra.



Hình 2.4. Minh hoạ quy tắc gộp khung. Khung bị loại (ký hiệu $\times$) cắt dải, và dải dài một khung bị bỏ.

Bỏ các dải dài một khung không làm mất phím thật vì mỗi âm đủ dài để chứa trọn ít nhất hai khung. Cụ thể, với khung N mẫu và bước nhảy h mẫu, một âm dài $N_{\text{âm}}$ mẫu

luôn chứa trọn ít nhất số khung sau, dù âm bắt đầu ở đâu so với lưới khung:

$$\left\lceil \frac{N_{\text{âm}} - N + 1}{h} \right\rceil. \quad (2.3)$$

Với âm 800 mẫu, giá trị này là $\left\lceil \frac{596}{205} \right\rceil = 3$ ở Goertzel và ngân hàng bộ lọc ($N = h = 205$), và $\left\lceil \frac{545}{128} \right\rceil = 4$ ở FFT ($N = 256, h = 128$). Quy tắc này là bắt buộc với ngân hàng bộ lọc vì dư âm của bộ lọc tạo ra khung đơn lẻ, còn FFT và Goertzel không cần đến nó.

2.2 Phương pháp DFT/FFT

2.2.1 Nguyên lý

Cách đo trực tiếp nhất là tính phổ của khung N mẫu bằng biến đổi Fourier rời rạc (DFT):

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1. \quad (2.4)$$

Trong đó, $X[k]$ là bin thứ k , ứng với tần số $f_k = \frac{k f_s}{N}$ và $|X[k]|^2$ là công suất tại tần số đó. Công suất tại mỗi tần số cần đo được lấy ở bin gần tần số đó nhất. Tính trực tiếp theo (2.4) cần N^2 phép nhân phức, còn thuật toán FFT cho cùng kết quả chỉ với $\frac{N}{2} \log_2 N$ phép nhân [4], [5]. Với $N = 256$, con số này giảm từ 65 536 xuống 1 024 (giảm 64 lần).

2.2.2 Chọn độ dài khung

Độ dài khung N quyết định độ phân giải tần số, tức khoảng cách giữa hai bin liên kề $\Delta f = \frac{f_s}{N}$. Khung càng dài thì độ phân giải càng mịn nhưng bộ giải mã phản ứng càng chậm. Chẳng hạn, với $N = 1024$ cho $\Delta f = 7,81$ Hz nhưng khung dài 128 ms nên vượt thời lượng một âm (100 ms). Do đó, đề tài chọn $N = 256$ với bước nhảy 128 mẫu (chồng lấp 50%) vì:

- Độ phân giải $\Delta f = 31,25$ Hz đủ mịn để tách hai tần số chuẩn gần nhau nhất (697 Hz và 770 Hz, cách 73 Hz, tức 2,34 bin).

- Thời lượng khung 32 ms đủ ngắn để mỗi âm luôn chứa trọn ít nhất bốn khung theo (2.3).
- Số mẫu 256 là lũy thừa của 2 nên dùng được FFT cơ số 2 mà không cần đệm mẫu.

2.2.3 Chọn hàm cửa sổ

Với $N = 256$, tần số DTMF hầu như không trùng tâm bin. Khi đó năng lượng lan sang các bin lân cận, gọi là rò rỉ phổ [6]. Nhân khung với một hàm cửa sổ $w[n]$ làm giảm rò rỉ ra xa (búp phụ thấp hơn) nhưng làm đỉnh phổ rộng ra (búp chính rộng hơn). Theo điều kiện 1 và 2 của tiêu chí chấp nhận khung, rò rỉ từ một âm sang tần số chuẩn bên cạnh phải thấp hơn đỉnh ít nhất 6 dB và càng thấp càng tốt. Bảng 2.1 so sánh bốn cửa sổ theo yêu cầu này:

Bảng 2.1. So sánh các hàm cửa sổ. Cột cuối là mức rò rỉ lớn nhất từ một âm đơn sang bin chuẩn khác cùng nhóm, với $N = 256$.

Hàm cửa sổ	Độ rộng búp chính	Mức búp phụ	Rò rỉ sang bin chuẩn
Chữ nhật	2 bin	-13 dB	-16,7 dB
Hamming	4 bin	-43 dB	-43,7 dB
Hann	4 bin	-31 dB	-30,7 dB
Blackman	6 bin	-58 dB	-27,3 dB

Đề tài chọn cửa sổ Hamming vì cho rò rỉ thấp nhất tại đúng các bin mà bộ giải mã dùng. Blackman có búp phụ thấp hơn nhưng nửa búp chính rộng 3 bin, lớn hơn khoảng cách 2,34 bin giữa hai tần số chuẩn gần nhất nên bin lân cận rơi vào sườn búp chính.

2.2.4 Chọn bin và bù suy giảm do cửa sổ

Sau khi khung được nhân cửa sổ Hamming và biến đổi FFT, công suất tại mỗi tần số chuẩn f được lấy ở bin gần nhất, $k = \text{round}\left(\frac{Nf}{f_s}\right)$ (Bảng 2.2). Sai lệch lớn nhất là +1,46% tại 770 Hz, vẫn trong dung sai $\pm 1,5\%$ của ITU-T Q.24.

Cửa sổ còn làm công suất tại bin giảm nhiều hơn năng lượng khung. Một tín hiệu điều hoà đúng tâm bin khi đó chỉ cho $E_j = c_g$ thay vì 1 với c_g là hệ số suy giảm của cửa

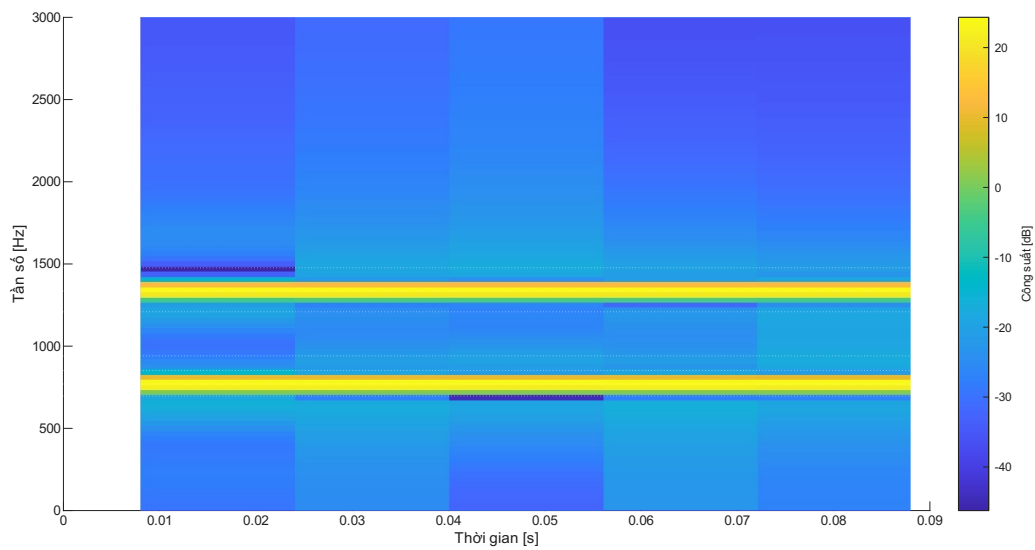
số:

$$c_g = \frac{(\sum_n w[n])^2}{N \sum_n w^2[n]}. \quad (2.5)$$

Cửa sổ Hamming 256 mẫu có $c_g = 0,7317$, nên nếu không bù thì ρ của các khung DTMF thực tế chỉ đạt 0,6298, dưới ngưỡng 0,70, và mọi khung đều bị loại. Vì vậy, mẫu số (2.2) của FFT được tính trên khung đã nhân cửa sổ rồi nhân thêm c_g , tức $P_{\text{khung}} = c_g \frac{N}{2} \sum_n (w[n]x[n])^2$. Sau khi bù, FFT giải mã đúng 41/41 phím. Hình 2.5 là phổ đồ của phím “5” với các thiết lập này.

Bảng 2.2. Chỉ số bin và sai lệch tần số của phương pháp FFT, $N = 256$, $f_s = 8000$ Hz.

f chuẩn (Hz)	k	f của bin (Hz)	Sai lệch
697	22	687,50	-1,36%
770	25	781,25	+1,46%
852	27	843,75	-0,97%
941	30	937,50	-0,37%
1209	39	1218,75	+0,81%
1336	43	1343,75	+0,58%
1477	47	1468,75	-0,56%



Hình 2.5. Phổ đồ STFT của phím “5” (770 Hz và 1336 Hz), cửa sổ Hamming 256 mẫu, chồng lấp 128 mẫu. Các đường chấm đánh dấu bảy tần số chuẩn.

2.3 Phương pháp Goertzel

2.3.1 Nguyên lý

FFT tính cả 256 bin trong khi bộ giải mã chỉ dùng tám. Thuật toán Goertzel tính riêng $|X[k]|^2$ tại từng bin cần dùng, mỗi bin tốn N phép nhân thực và hai biến trạng thái nên có chi phí tính toán thấp hơn FFT khi số bin ít. Đây cũng là thuật toán thường dùng trong bộ giải mã DTMF [7].

Ý tưởng của Goertzel là viết $X[k]$ thành đầu ra của một bộ lọc đệ quy rồi biến đổi bộ lọc đó để phân lập trên từng mẫu không cần đến số phức. Thuật toán được triển khai từ DFT qua bốn bước sau:

Bước 1. Tính $X[k]$ bằng bộ lọc bậc một. Đặt $W = e^{j2\pi k/N}$ và xét phép truy hồi:

$$y[n] = x[n] + W y[n-1], \quad y[-1] = 0. \quad (2.6)$$

Sau N mẫu, $y[N-1] = \sum_{m=0}^{N-1} W^{N-1-m} x[m] = W^{-1} X[k]$ vì $W^N = 1$. Thêm một bước với đầu vào bằng không thì:

$$y[N] = W y[N-1] = X[k]. \quad (2.7)$$

Bộ lọc này cho đúng $X[k]$ nhưng hệ số W là số phức nên mỗi mẫu tốn bốn phép nhân thực.

Bước 2. Đưa mẫu số về hệ số thực. Bộ lọc (2.6) có hàm truyền $H_1(z) = \frac{1}{1 - Wz^{-1}}$.

Nhân cả tử và mẫu với $(1 - W^*z^{-1})$, với $W + W^* = 2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)$ và $WW^* = 1$, thu được:

$$H(z) = \frac{1 - W^*z^{-1}}{(1 - Wz^{-1})(1 - W^*z^{-1})} = \frac{1 - W^*z^{-1}}{1 - 2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)z^{-1} + z^{-2}}. \quad (2.8)$$

Bước 3. Truy hồi bằng số thực. Mẫu số của (2.8) ứng với phương trình sai phân:

$$s[n] = x[n] + 2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)s[n-1] - s[n-2]. \quad (2.9)$$

Hệ số $c = 2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)$ được tính trước nên mỗi mẫu chỉ tốn một phép nhân thực.

Bước 4. Tính công suất từ hai trạng thái cuối. Tử số $1 - W^*z^{-1}$ chỉ cần áp dụng một lần sau mẫu cuối. Với $x[N] = 0$ thì $s[N] = cs[N-1] - s[N-2]$, nên:

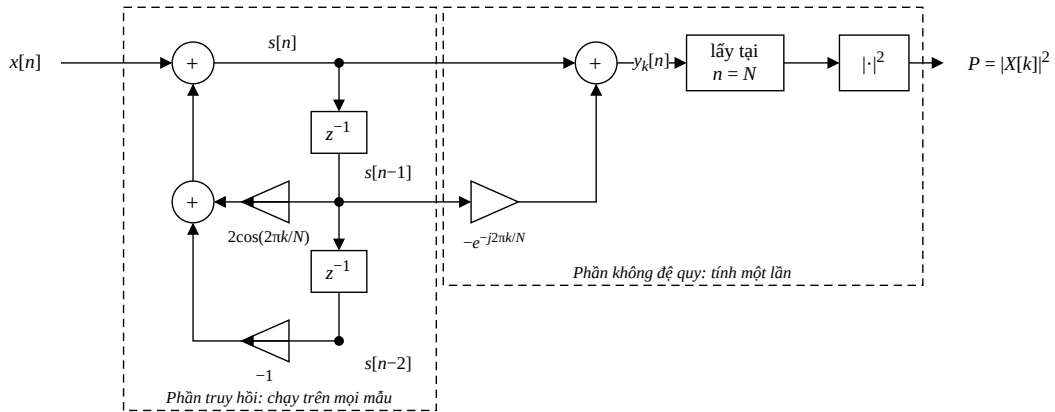
$$X[k] = s[N] - W^*s[N-1] = Ws[N-1] - s[N-2]. \quad (2.10)$$

Lấy bình phương mô-đun, với $s[\cdot]$ thực và $|W| = 1$, thu được công suất tại bin k mà không cần số phức:

$$P = s[N-1]^2 + s[N-2]^2 - 2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)s[N-1]s[N-2]. \quad (2.11)$$

2.3.2 Cấu trúc bộ lọc và tính ổn định

Hình 2.6 vẽ bộ lọc (2.8) ở dạng trực tiếp II gồm hai phần nối tiếp. Phần truy hồi ứng với mẫu số (2.9) và chạy trên mọi mẫu. Phần không đệ quy ứng với tử số $1 - W^*z^{-1}$ và chỉ cần tính một lần tại $n = N$ nên đề tài thay phần này bằng công thức (2.11) để toàn bộ phép tính chỉ dùng số thực.



Hình 2.6. Sơ đồ khối bộ lọc Goertzel bậc hai dạng trực tiếp II cho bin k . Tam giác là bộ nhân hệ số, z^{-1} là phần tử trễ một mẫu.

Phần truy hồi có cặp cực $z_{1,2} = e^{\pm j2\pi k/N}$ nằm đúng trên đường tròn đơn vị nên bộ lọc ở biên ổn định. Khi đầu vào trùng tần số cộng hưởng, trạng thái $s[n]$ tăng tuyến tính theo n thay vì tắt dần. Điều này không gây lỗi vì bộ lọc được đặt lại sau mỗi khung, nhưng khi cài đặt bằng số dấu phẩy cố định thì N phải đủ nhỏ để $s[n]$ không tràn.

2.3.3 Chọn độ dài khung và cửa sổ

Goertzel không cần N là lũy thừa của 2 nên N được chọn theo hai ràng buộc sau:

- Bin gần nhất của mỗi tần số chuẩn lệch không quá 1,5% (dung sai của ITU-T Q.24).

- Mỗi âm chứa trọn ít nhất hai khung. Với bước nhảy bằng N , (2.3) cho $N \leq 267$.

Trong khoảng 50-267, chỉ các giá trị 186, 196-198 và 205-207 thoả cả hai. Đề tài chọn $N = 205$ vì thuộc nhóm có độ phân giải mịn nhất và trùng với ví dụ trong tài liệu hàm `goertzel` của MATLAB [8]. Khi đó $\Delta f = 39,02$ Hz và sai lệch lớn nhất là 1,36% (Bảng 2.3).

Goertzel không nhân cửa sổ để tiết kiệm N phép nhân mỗi khung. Mức rò rỉ phổ lớn nhất sang bin chuẩn bên cạnh khi đó là $-15,9$ dB, thấp hơn nhiều so với mức -6 dB mà điều kiện 1 và 2 cho phép. Vì không có cửa sổ, P_{khung} tính thẳng theo (2.2) mà không cần hệ số bù c_g .

Bảng 2.3. Chỉ số bin và sai lệch tần số của phương pháp Goertzel, $N = 205$, $f_s = 8000$ Hz.

f chuẩn (Hz)	k	f của bin (Hz)	Sai lệch
697	18	702,44	+0,78%
770	20	780,49	+1,36%
852	22	858,54	+0,77%
941	24	936,59	-0,47%
1209	31	1209,76	+0,06%
1336	34	1326,83	-0,69%
1477	38	1482,93	+0,40%

2.3.4 Kiểm chứng thuật toán

Để kiểm tra cài đặt, xét $N = 16$, $k = 3$ và $x[n] = \cos\left(\frac{2\pi \cdot 3n}{16}\right)$, tức một tín hiệu

điều hoà trùng tâm bin 3. Lý thuyết cho $X[3] = \frac{N}{2} = 8$ nên $|X[3]|^2 = 64$.

Kiểm chứng `goertzel_power.m`

```
1 n = 0:15;
2 x = cos(2*pi*3*n/16);
3 P = goertzel_power(x, 3, 16);    % kỳ vọng: P = 64.000000
```

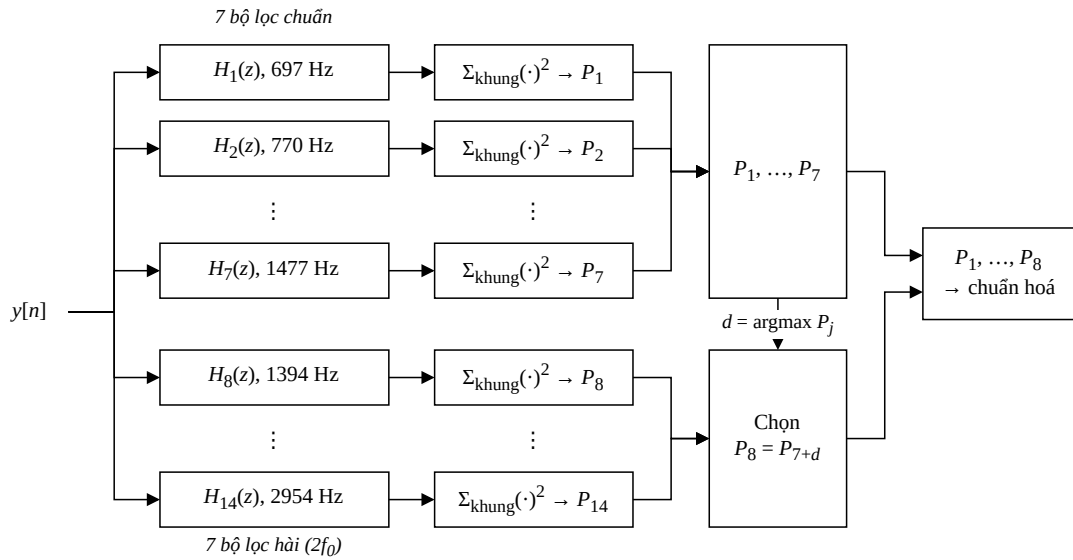
Cài đặt của đề tài cho $P = 64,000000$ (sai số dưới 10^{-9}), trùng với hàm `goertzel` của Signal Processing Toolbox [8]. Hàm thư viện chỉ dùng để đối chứng trong kiểm thử.

2.4 Phương pháp ngân hàng bộ lọc thông dải

2.4.1 Nguyên lý

Khác với hai phương pháp trên, ngân hàng bộ lọc đo công suất trong miền thời gian. Tín hiệu đi song song qua các bộ lọc thông dải hẹp và năng lượng đầu ra của mỗi bộ trong một khung là công suất P_j tại tần số trung tâm của bộ đó.

Để đo đủ tám công suất, ngân hàng gồm 14 bộ lọc, bảy bộ tại tần số chuẩn và bảy bộ tại tần số gấp đôi (Hình 2.7). Cần đủ bảy bộ lọc hài vì tần số hài thay đổi theo từng khung. Nếu tần số chuẩn mạnh nhất của khung là tần số thứ d thì P_8 lấy từ bộ lọc thứ $7 + d$.



Hình 2.7. Cấu trúc ngân hàng 14 bộ lọc cộng hưởng. Mỗi nhánh lọc toàn bộ tín hiệu rồi tính năng lượng đầu ra trên từng khung, và công suất hài P_8 lấy từ nhánh hài của tần số chuẩn mạnh nhất.

2.4.2 Chọn loại bộ lọc

Mỗi nhánh cần một bộ lọc thông dải rất hẹp, loại FIR hoặc IIR (Bảng 2.4) [6], [7].

Bảng 2.4. So sánh bộ lọc FIR và IIR.

	FIR	IIR
Đệ quy	Không	Có
Tính ổn định	Luôn ổn định	Phụ thuộc vị trí điểm cực
Số hệ số	Nhiều	Ít
Đặc tính pha	Có thể tuyến tính	Thường phi tuyến

Đề tài chọn IIR vì bộ lọc này cần ít hệ số hơn nhiều. Để có băng thông khoảng 25 Hz, bộ lọc FIR phải có bậc cỡ hàng trăm, trong khi bộ cộng hưởng IIR bậc hai chỉ cần hai hệ số ở mẫu số. Nhược điểm của IIR đều không ảnh hưởng vì: (1) Pha phi tuyến không ảnh hưởng vì bộ giải mã chỉ dùng năng lượng đầu ra chứ không dùng dạng sóng; (2) Tính ổn định được bảo đảm bằng cách đặt cực bên trong đường tròn đơn vị.

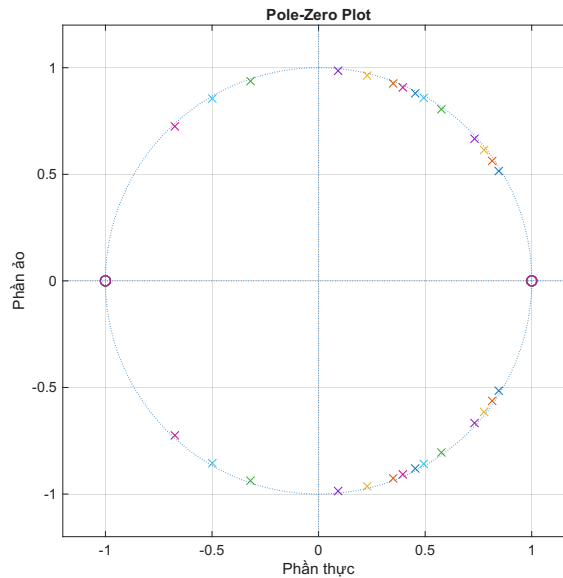
2.4.3 Thiết kế bộ lọc cộng hưởng

Mỗi nhánh dùng một bộ cộng hưởng bậc hai, tức bộ lọc IIR ứng với trường hợp $M = L = 2$ của hàm truyền tổng quát (1.8). Hàm truyền của bộ cộng hưởng có dạng:

$$H(z) = G \cdot \frac{1 - z^{-2}}{1 - 2r \cos(\omega_0)z^{-1} + r^2 z^{-2}}. \quad (2.12)$$

Trong đó:

- $\omega_0 = \frac{2\pi f_0}{f_s}$ là góc của cặp cực, quyết định tần số cộng hưởng f_0 .
- r là bán kính cực, quyết định băng thông.
- G là hệ số chuẩn hoá, chọn để độ khuếch đại tại f_0 bằng 1.
- Tử số $1 - z^{-2}$ đặt hai điểm không tại $z = \pm 1$ để triệt tiêu đáp ứng tại 0 Hz và tại tần số Nyquist.



Hình 2.8. Vị trí cực (x) và điểm không (o) của 14 bộ cộng hưởng với $r = 0,99$. Các cực nằm sát bên trong đường tròn đơn vị, và cả 14 bộ dùng chung hai điểm không tại $z = \pm 1$.

Vì mỗi tham số ứng với đúng một yêu cầu như trên, bộ lọc được thiết kế thẳng theo (2.12) mà không cần đi qua bộ lọc tương tự và phép biến đổi song tuyến [5].

Cặp cực của (2.12) là $z_{1,2} = r e^{\pm j\omega_0}$ nên theo (1.9), bộ lọc ổn định khi và chỉ khi $r < 1$. Khác với Goertzel, các bộ lọc của ngân hàng chạy liên tục trên toàn bộ tín hiệu chứ không được đặt lại sau mỗi khung nên điều kiện này là bắt buộc. Với $r = 0,99$, cả 14 bộ lọc đều ổn định (Hình 2.8).

2.4.4 Chọn bán kính cực

Bán kính r quyết định cả băng thông lẫn thời gian quá độ. Cực càng gần đường tròn đơn vị thì băng thông càng hẹp nhưng quá độ càng dài. Khi r gần 1, băng thông và hệ số phẩm chất được xấp xỉ bởi:

$$BW \approx \frac{(1-r)f_s}{\pi}, \quad Q = \frac{f_0}{BW}. \quad (2.13)$$

Với $r = 0,99$, $BW \approx 25,46$ Hz (đo trên cài đặt được 25,59 Hz), đủ hẹp để tách hai tần số chuẩn cách nhau 73 Hz. Băng thông không phụ thuộc f_0 nên Q tăng theo tần số (Bảng 2.5).

Bảng 2.5. Hệ số phẩm chất của bảy bộ lọc chuẩn, $r = 0,99$.

f_0 (Hz)	697	770	852	941	1209	1336	1477
Q	27,4	30,2	33,5	37,0	47,5	52,5	58,0

Đổi lại, thời hằng của bộ lọc là $\tau = -\frac{1}{f_s \ln r} = 12,44$ ms nên quá độ kéo dài khoảng $5\tau = 62,2$ ms, vẫn ngắn hơn một âm (100 ms). Quá độ ảnh hưởng đến bộ giải mã ở hai chỗ:

- Ở đầu khung, nếu lọc riêng từng khung thì bộ lọc khởi động lại từ 0 ở mỗi khung, làm khung thứ hai và thứ ba mất 56,91% và 61,13% năng lượng, đủ để mọi khung bị loại ở điều kiện 4. Vì vậy toàn bộ tín hiệu được lọc một lần trước khi chia khung.
- Ở cuối âm, bộ lọc vẫn dao động sau khi âm đã tắt nên khung đầu khoảng nghỉ vẫn được chấp nhận. Nếu khung kế tiếp bị loại, khung này đứng riêng và sinh ký tự thừa. Quy tắc “ít nhất hai khung” loại bỏ trường hợp này; khi bỏ quy tắc, ký tự thừa xuất hiện ở 29/42 trường hợp thử phím lặp và ở cả 30 chuỗi ngẫu nhiên.

2.4.5 Ảnh hưởng của lượng tử hoá hệ số

Phần mềm tính bằng số dấu phẩy động 64 bit nên sai số hệ số không đáng kể. Trên phần cứng dấu phẩy cố định, hệ số bị làm tròn nên cực dịch khỏi vị trí thiết kế. Mục này ước lượng độ dịch bằng tính toán, chưa kiểm chứng trên phần cứng.

Với hệ số 16 bit gồm 1 bit dấu, 1 bit phần nguyên và 14 bit phần thập phân, sai số làm tròn không vượt quá $2^{-15} \approx 3,05 \times 10^{-5}$. Vì $a_2 = r^2$ và $a_1 = -2r \cos \omega_0$, bán kính cực và tần số cộng hưởng lệch đi xấp xỉ:

$$|\delta r| \approx \frac{|\delta a_2|}{2r}, \quad |\delta \omega_0| \approx \frac{|\delta a_1|}{2r \sin \omega_0}. \quad (2.14)$$

Với $r = 0,99$, kết quả như sau:

- Bán kính cực lệch không quá $1,54 \times 10^{-5}$, nhỏ hơn khoảng 650 lần khoảng cách $1 - r = 0,01$ tới đường tròn đơn vị. Bộ lọc vẫn ổn định, băng thông chỉ đổi khoảng 0,15%, và chỉ cần 5 bit phần thập phân là đủ giữ ổn định.
- Tần số cộng hưởng dịch nhiều nhất khoảng 0,04 Hz (bộ lọc 697 Hz), rất nhỏ so với dung sai $\pm 1,5\%$ (khoảng 10 Hz).

Nếu chọn $r = 0,9999$ (băng thông khoảng 0,25 Hz) thì băng thông có thể lệch tới 15% và thời hằng tăng lên khoảng 1,25 s, dài hơn nhiều lần một âm. Vì vậy $r = 0,99$ vừa chịu được lượng tử hoá vừa cho quá độ ngắn hơn một âm.

2.5 So sánh ba phương pháp về mặt lý thuyết

2.5.1 Chi phí tính toán

Chi phí được đo bằng số phép nhân thực trên mỗi khung, với một phép nhân phức tính là bốn phép nhân thực.

- *FFT* ($N = 256$) cần 256 phép để nhân cửa sổ, 1024 phép nhân phức (tức 4096 phép nhân thực) cho FFT và 16 phép để tính công suất tại 8 bin, tổng cộng 4368 phép.
- *Goertzel* ($N = 205$, 8 bin) cần 205 phép trong vòng lặp và 4 phép khi tính công suất theo (2.11) cho mỗi bin, tổng cộng $8 \times 209 = 1672$ phép.
- *Ngân hàng bộ lọc* (14 bộ, 205 mẫu) cần 5 phép cho mỗi mẫu qua mỗi bộ lọc bậc hai (năm hệ số b_0, b_1, b_2, a_1, a_2 như hàm `filter`) và 1 phép để lấy năng lượng, tổng cộng $14 \times 6 \times 205 = 17220$ phép.

Vì bước nhảy khác nhau (128 và 205 mẫu), Bảng 2.6 quy chi phí về một giây âm thanh:

Bảng 2.6. Chi phí tính toán lý thuyết quy về một giây âm thanh.

Phương pháp	Phép nhân/khung	Khung/giây	Phép nhân/giây
DFT/FFT	4368	62,50	273 000
Goertzel	1672	39,02	65 249
Ngân hàng bộ lọc	17 220	39,02	672 000

Goertzel có chi phí thấp nhất vì chỉ tính 8 bin cần dùng. Trên cùng khung 256 mẫu, Goertzel tốn ít phép nhân hơn FFT khi cần tính dưới 16 bin, gấp đôi số bin DTMF cần. Thứ tự chi phí vẫn giữ nguyên khi FFT bỏ chồng lấp khung (136 500 phép mỗi giây) hoặc ngân hàng bộ lọc tận dụng $b_1 = 0$, $b_2 = -b_0$ (khoảng 448 000 phép mỗi giây).

2.5.2 Đối chiếu tổng hợp

Bảng 2.7 tổng hợp các đặc điểm lý thuyết của ba phương pháp.

Bảng 2.7. Đối chiếu ba phương pháp về mặt lý thuyết.

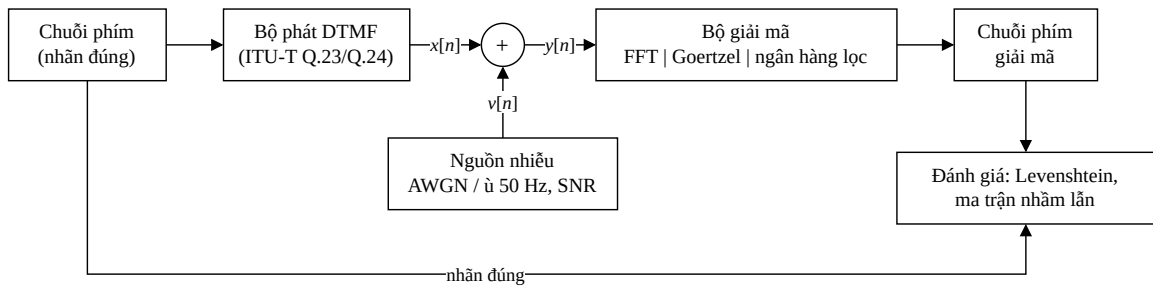
	DFT/FFT	Goertzel	Ngân hàng bộ lọc
Cơ sở toán học	Biến đổi Fourier rời rạc	Cộng hưởng bậc hai, $r = 1$	Cộng hưởng bậc hai, $r = 0,99$
Miền xử lý	Tần số	Tần số (qua bộ lọc)	Thời gian
Độ phân giải	$\Delta f = 31,25$ Hz	$\Delta f = 39,02$ Hz	$BW \approx 25,5$ Hz
Phép nhân mỗi giây	273 000	65 249	672 000
Bộ nhớ trạng thái	N số phức	2 số thực mỗi bin	4 số thực mỗi bộ
Độ trễ	32 ms	25,6 ms	25,6 ms và quá độ 62,2 ms
Độ phức tạp cài đặt	Thấp	Trung bình	Cao

Về lý thuyết, Goertzel có lợi nhất về chi phí và bộ nhớ, FFT dễ cài đặt và cho phổ đầy đủ, còn ngân hàng bộ lọc tốn chi phí nhất và có độ trễ lớn nhất.

III. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM PHÁT VÀ GIẢI MÃ DTMF

3.1 Sơ đồ chức năng

Hệ thống mô phỏng một tuyến báo hiệu gồm bốn khối (Hình 3.1). Bộ phát tạo $x[n]$ từ chuỗi phím, kênh truyền cộng nhiễu $v[n]$ ở mức SNR xác định, bộ giải mã khôi phục chuỗi phím từ $y[n] = x[n] + v[n]$, và khối đánh giá so sánh kết quả với chuỗi gốc.



Hình 3.1. Sơ đồ chức năng của hệ thống phát, truyền và giải mã DTMF.

3.2 Bộ phát tín hiệu và bộ cộng nhiễu

3.2.1 Bộ phát tín hiệu

Hàm `dtmf_generate` dựng tín hiệu cho một chuỗi K phím theo năm bước:

1. Tra cặp $(f_{\text{hàng}}, f_{\text{cột}})$ của từng phím; ký tự ngoài 12 phím bị từ chối.
2. Sinh mỗi âm 800 mẫu theo (1.2), pha đầu bằng 0, biên độ âm hàng bằng 1 và âm cột bằng $g = 10^{\text{twist}/20}$ (mặc định 0dB).
3. Nhân với cửa sổ Tukey côn 5% (khoảng 20 mẫu mỗi đầu) để tránh tiếng lách cách khi âm bật, tắt đột ngột.
4. Ghép các âm, xen khoảng nghỉ 400 mẫu; tín hiệu K phím dài $1200K - 400$ mẫu.
5. Chuẩn hoá biên độ đỉnh về 0,5.

Hàm trả về thêm mốc thời gian và cặp tần số của từng phím để vẽ vùng âm trên giao diện và kiểm tra bộ giải mã.

3.2.2 Bộ cộng nhiễu

Hàm `dtmf_addnoise` sinh nhiễu thô $v_0[n]$ (AWGN hoặc nhiễu ù điện lưới) rồi co giãn theo SNR mục tiêu, suy từ định nghĩa (1.6):

$$v[n] = v_0[n] \sqrt{\frac{P_x}{P_{v_0} 10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}}}, \quad P_x = \frac{1}{N} \sum_n x^2[n], \quad P_{v_0} = \frac{1}{N} \sum_n v_0^2[n]. \quad (3.1)$$

AWGN dùng dãy Gauss chuẩn, còn nhiễu ù dùng $v_0[n] = \sin\left(\frac{2\pi \cdot 50n}{f_s}\right)$. Hệ số co giãn tính trên chính mẫu nhiễu được sinh ra nên SNR đo được bằng đúng SNR đặt. Vì P_x tính cả khoảng nghỉ, SNR trên riêng các đoạn có âm cao hơn giá trị đặt khoảng $10 \log_{10}\left(\frac{3}{2}\right) \approx 1,8 \text{ dB}$.

3.3 Kiến trúc phần mềm

Phần mềm được tổ chức thành bốn lớp (Hình 3.2), trong đó lớp trên chỉ gọi lớp dưới, không có chiều ngược lại.

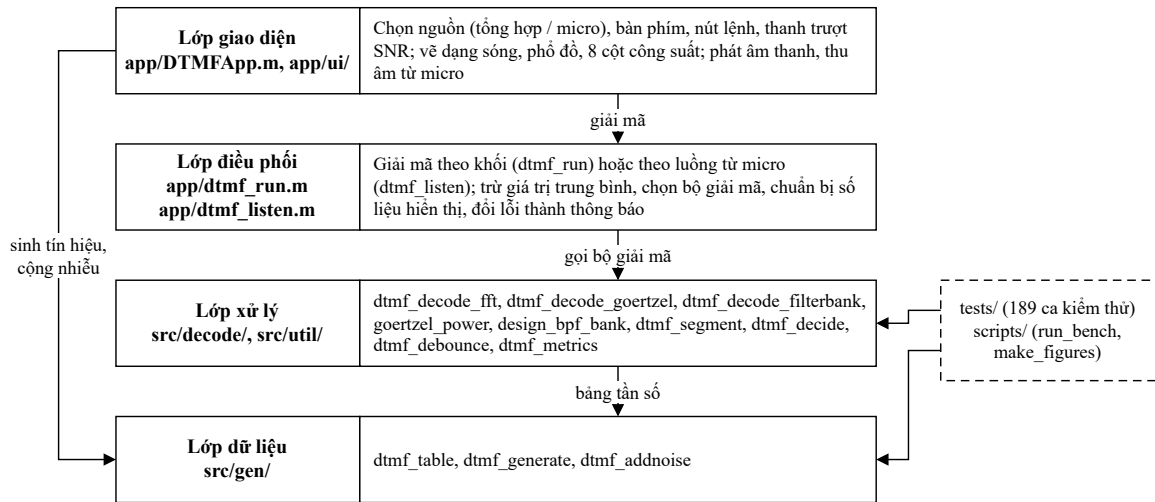
1. *Lớp giao diện* (`app/DTMFApp.m`, `app/ui/`) dựng cửa sổ, vẽ đồ thị, phát âm thanh và thu âm từ micro, không chứa phép xử lý tín hiệu.

2. *Lớp điều phối* (`app/dtmf_run.m`, `app/dtmf_listen.m`) là cầu nối duy nhất giữa giao diện và bộ giải mã. `dtmf_run` giải mã cả tín hiệu một lần (theo khối), còn `dtmf_listen` giải mã dần từng đoạn micro (theo luồng). Cả hai trừ giá trị trung bình, chọn bộ giải mã, chuẩn bị số liệu hiển thị và chuyển lỗi thành thông báo.

3. *Lớp xử lý* (`src/decode/`, `src/util/`) chứa ba bộ giải mã và các hàm dùng chung.

4. *Lớp dữ liệu* (`src/gen/`) chứa bảng tần số, bộ phát tín hiệu và bộ cộng nhiễu.

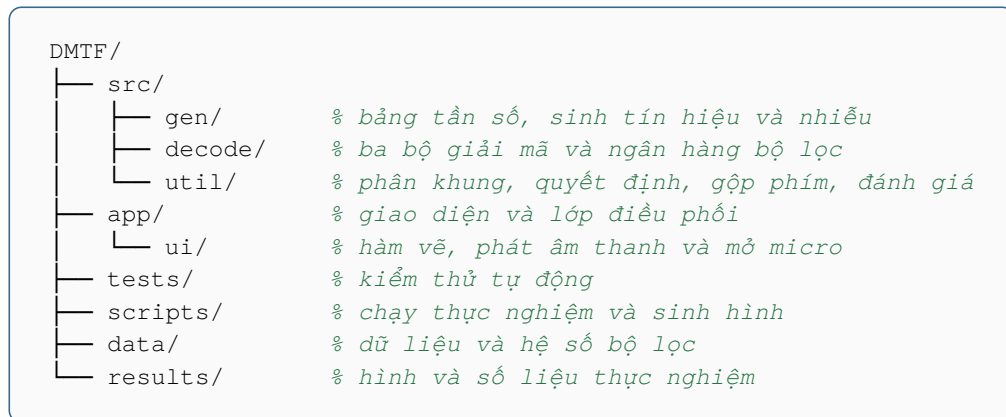
Lớp giao diện gọi thẳng lớp dữ liệu để phát tín hiệu và cộng nhiễu, còn mọi phép giải mã đều qua lớp điều phối. Các hàm trong `src/` không vẽ, in hay phát âm thanh, nên phần xử lý chạy và kiểm thử tự động được mà không cần giao diện.



Hình 3.2. Kiến trúc phần mềm bốn lớp. Mũi tên chỉ chiều gọi hàm; kiểm thử và kịch bản thực nghiệm gọi trực tiếp lớp xử lý và lớp dữ liệu.

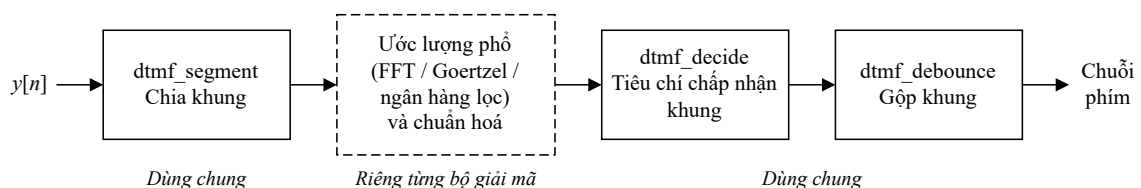
3.4 Tổ chức mã nguồn và chuẩn giao tiếp

Mã nguồn được tổ chức theo bốn lớp nêu trên (Hình 3.3).



Hình 3.3. Cấu trúc thư mục mã nguồn.

Ba bộ giải mã có chung chữ ký hàm $[keys, info] = dtmf_decode_xxx(y, opt)$ và cài đặt trình tự xử lý ở Hình 2.1 bằng bốn bước nối tiếp (Hình 3.4). Chúng chỉ khác nhau ở bước ước lượng phổ; phép chuẩn hoá được thực hiện ngay sau bước này, trong thân bộ giải mã.



Hình 3.4. Chuỗi hàm xử lý bên trong một bộ giải mã. Khối nét đứt là bước riêng của từng phương pháp; ba khối còn lại dùng chung cho cả ba bộ giải mã.

Hai hàm `dtmf_decide` (tiêu chí chấp nhận khung) và `dtmf_debounce` (gộp khung) được dùng chung để chèn lệch đo được ở mục IV chỉ phản ánh phương pháp ước lượng phổ. Bảng 3.1 liệt kê các hàm chính.

Bảng 3.1. Các hàm chính của hệ thống.

Hàm	Đầu vào	Đầu ra	Chức năng
<code>dtmf_generate</code>	Chuỗi phím	Tín hiệu, trục thời gian, nhãn	Dựng tín hiệu DTMF
<code>dtmf_addnoise</code>	Tín hiệu, SNR, loại nhiễu	Tín hiệu có nhiễu	Cộng nhiễu theo SNR
<code>dtmf_segment</code>	Tín hiệu, N , bước nhảy	Mốc các khung	Chia khung
<code>dtmf_decode_fft</code>	Tín hiệu	Chuỗi phím, số liệu khung	Giải mã bằng FFT
<code>goertzel_power</code>	Khung, k , N	Công suất tại bin k	Lỗi thuật toán Goertzel
<code>design_bpf_bank</code>	f_s , r	Hệ số 14 bộ lọc	Thiết kế ngân hàng bộ lọc
<code>dtmf_decide</code>	Công suất 8 bin	Hàng, cột, độ tin cậy, nhãn loại	Tiêu chí chấp nhận khung
<code>dtmf_debounce</code>	Hàng, cột của mọi khung	Chuỗi phím	Gộp khung thành phím
<code>dtmf_run</code>	Trạng thái ứng dụng	Trạng thái kèm kết quả, thông báo lỗi	Điều phối giải mã theo khối
<code>dtmf_listen</code>	Trạng thái luồng, đoạn mẫu micro mới	Trạng thái kèm phím mới, số liệu hiển thị	Điều phối giải mã theo luồng
<code>dtmf_metrics</code>	Chuỗi đúng, chuỗi giải mã	Độ chính xác, khoảng cách sửa, ma trận nhầm lẫn	Đánh giá

3.5 Giải mã trực tiếp từ micro

Âm thanh micro được đọc bằng `audiorecorder` của MATLAB, cứ 50 ms (400 mẫu) một lần. Không thể giải mã từng đoạn này độc lập, vì một khung có thể nằm vắt qua hai đoạn, và bộ cộng hưởng sẽ khởi động lại từ 0 ở đầu mỗi đoạn, làm khung mất hơn một nửa năng lượng như khi lọc riêng từng khung. Vì vậy hàm `dtmf_listen` giữ một bộ đệm và xử lý mỗi đoạn mới theo bốn bước:

1. Đếm số khung mới đã đủ mẫu, ký hiệu m ; nếu $m = 0$ thì chỉ lưu mẫu vào bộ đệm.
2. Dựng một cửa sổ gồm H mẫu lịch sử ngay trước khung mới đầu tiên và m khung mới. H là bội nhỏ nhất của bước nhảy dài ít nhất 100 ms (820 mẫu với bước nhảy 205, 896 mẫu với bước nhảy 128), dài hơn quá độ $5\tau = 62,2$ ms của bộ cộng hưởng.
3. Trừ giá trị trung bình của cửa sổ, đưa cửa sổ qua đúng bộ giải mã khối đang chọn, rồi bỏ các khung thuộc phần lịch sử.
4. Gộp khung thành phím bằng chính hàm `dtmf_debounce`, áp lên phần dải còn dở từ lần trước nối với m khung mới. Phím được báo ngay khi dải đủ hai khung, không phải đợi âm tắt.

Vì `dtmf_listen` gọi lại đúng bộ giải mã khối và hàm gộp khung, giải mã theo luồng cho cùng kết quả với giải mã theo khối. Khi chia tín hiệu thành các đoạn dài ngẫu nhiên từ 1 đến 1500 mẫu, kết quả trùng khớp cả chuỗi phím lẫn số khung ở toàn bộ 96 trường hợp (3 phương pháp, 4 mức SNR từ không nhiều đến 6 dB, 8 chuỗi 10 phím). Do đó các kết quả ở mục IV cũng áp dụng cho chế độ này. Bảng 3.2 ghi độ trễ từ lúc âm bắt đầu đến lúc phím được báo.

Bảng 3.2. Độ trễ báo phím ở chế độ giải mã trực tiếp, tính từ lúc âm bắt đầu, quét 81 vị trí của âm so với lưới khung; chưa gồm độ trễ bộ đệm của thiết bị âm thanh.

Độ dài đoạn đọc	DFT/FFT	Goertzel	Ngân hàng bộ lọc
50 mẫu (độ trễ của thuật toán)	40-61 ms	49-74 ms	65-90 ms
400 mẫu (chu kỳ đọc 50 ms)	44-93 ms	68-117 ms	84-134 ms

Với đoạn ngắn, cả ba phương pháp báo phím trước khi âm 100 ms kết thúc. Độ trễ của Goertzel khớp với ước lượng. Khung trọn đầu tiên bắt đầu muộn nhất 204 mẫu sau âm, cộng thêm hai khung (410 mẫu) để thỏa quy tắc gộp, tổng cộng không quá 614 mẫu, tức 76,8 ms. FFT nhanh hơn nhờ bước nhảy 128 mẫu, còn ngân hàng bộ lọc chậm hơn vì quá độ làm các khung đầu của âm chưa đạt ngưỡng ρ . Trong phần mềm, micro được đọc 50 ms một lần nên phím hiện ra chậm thêm tối đa một chu kỳ đọc, trung bình 68-109 ms sau khi âm bắt đầu. Thời gian tính cho mỗi đoạn chỉ 2-4 ms, nhỏ hơn nhiều so với chu kỳ đọc.

3.6 Giao diện người dùng

Giao diện gồm một dòng tiêu đề và hai cột bên dưới (Hình 3.6). Cột trái là vùng điều khiển, chia thành ba thẻ đánh số theo thứ tự thao tác:

01 Thẻ *Thiết lập* cho chọn nguồn tín hiệu (*Tổng hợp* hoặc *Micro*) và bộ giải mã (FFT, Goertzel, ngân hàng bộ lọc) dùng chung cho cả hai nguồn.

02 Thẻ thứ hai là thẻ của nguồn đang chọn; thẻ của nguồn còn lại được ẩn.

- Thẻ *Tín hiệu tổng hợp* gồm ô nhập chuỗi kèm nút *Xóa*, bàn phím 4×3 có ghi tần số hàng và cột ở mép (bấm phím nào thì ký tự hiện lên ô nhập và âm của phím đó phát ra loa), thanh trượt SNR từ -5 đến 30dB , và hai nút ① *Phát tín hiệu*, ② *Giải mã*.

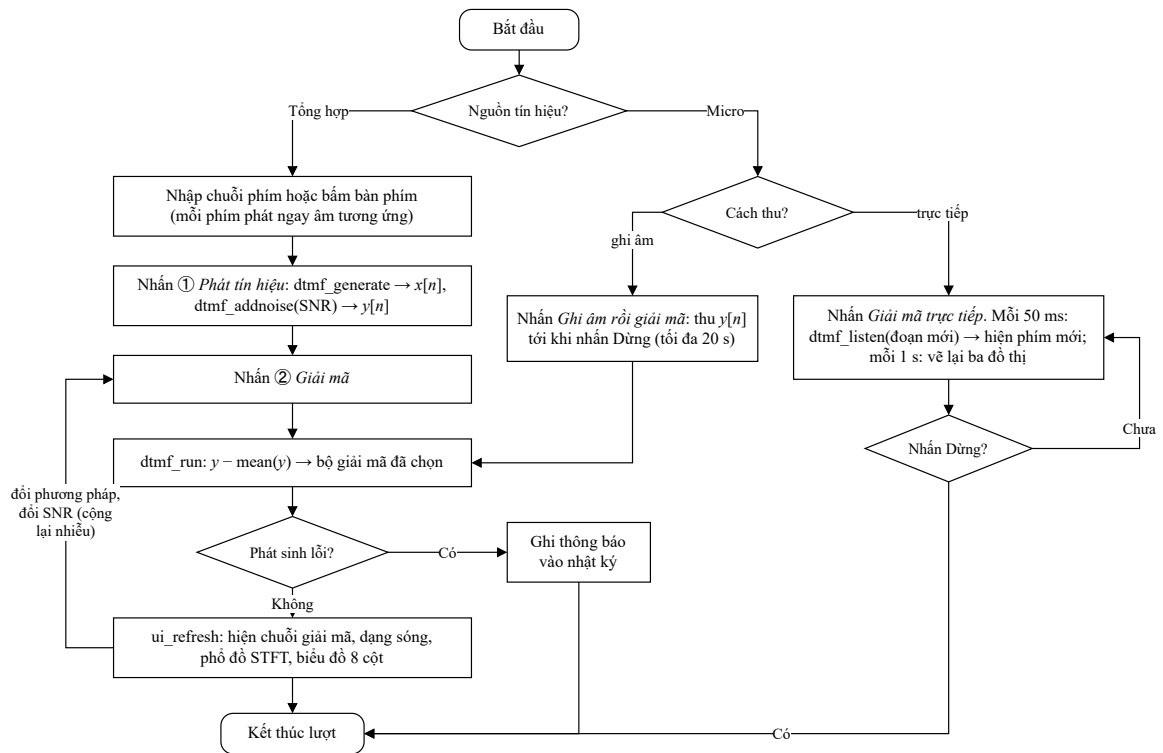
- Thẻ *Thu từ micro* gồm nút *Giải mã trực tiếp* và nút *Ghi âm rồi giải mã* (thu tối đa 20 s, dừng thì giải mã cả bản ghi).

03 Thẻ *Kết quả* đặt chuỗi đã phát ngay trên chuỗi đọc được để so từng ký tự, kèm nút *Nghe* phát lại đúng tín hiệu mà bộ giải mã nhận. Dòng trạng thái bên dưới báo khớp hay lệch bao nhiêu phím.

Nút của bước tiếp theo được tô màu nhấn, là ① khi chưa có tín hiệu hoặc chuỗi phím vừa được sửa và ② khi đã phát mà chưa giải mã; nút chưa dùng được bị khoá. Nguồn micro không có chuỗi gốc để so nên dòng trạng thái chỉ báo số phím đọc được, hoặc lý do loại khung (*twist*, *level*) nếu không đọc được phím nào.

Ô nhập ký lỗi nằm ở cuối cột trái. Cột phải gồm ba đồ thị của cùng một tín hiệu, (A) dạng sóng trong miền thời gian, (B) phổ đồ STFT trong miền thời gian-tần số và (C) công suất tám bin của khung quyết định. Đồ thị (A) và (B) được căn thẳng lề nên một thời điểm trên dạng sóng nằm ngay phía trên thời điểm đó trên phổ đồ. Đồ thị (C) hiển thị các giá trị E_j mà tiêu chí chấp nhận khung dùng, kèm đường ngưỡng hài bậc hai, và phụ đề ghi khung, cặp tần số cùng phím tìm được, nên người dùng thấy được lý do của quyết định.

Hình 3.5 là lưu đồ một lượt thao tác. Với nguồn tổng hợp, nút ① dựng $x[n]$ và cộng nhiều thành $y[n]$, nút *Nghe* phát lại $y[n]$. Đối phương pháp thì giải mã lại trên cùng $y[n]$, đổi SNR thì cộng lại nhiều vào cùng $x[n]$ và giải mã lại ngay, nhờ đó so sánh được ba phương pháp và các mức nhiễu trên cùng tín hiệu gốc. Với nguồn micro, $y[n]$ là bản ghi (chế độ ghi âm) hoặc 3 s cuối của luồng micro (chế độ giải mã trực tiếp). Ở chế độ giải mã trực tiếp, phím mới hiện ra ngay, còn ba đồ thị chỉ vẽ lại mỗi giây một lần vì mỗi lần vẽ tốn 0,4-0,5 s.



Hình 3.5. Lưu đồ một lượt thao tác trên giao diện. Nhánh ghi âm dùng chung bước giải mã dtmf_run với nhánh tổng hợp; nhánh giải mã trực tiếp lặp lại mỗi 50 ms cho tới khi người dùng nhấn Dừng.



Hình 3.6. Giao diện phần mềm với nguồn tổng hợp, sau khi phát chuỗi “0912345” ở SNR 20dB và giải mã bằng Goertzel: chuỗi đọc được khớp 7/7 phím; không nút nào được tô màu nhấn vì lượt thao tác đã xong. Đồ thị (C) hiển thị khung 14/39 tại $t = 0,346$ s, cặp $697 + 1209$ Hz ứng với phím “1”. Ô nhật ký trống do lần chạy không phát sinh lỗi.

Giao diện được viết bằng mã (lớp `classdef`) thay vì công cụ kéo thả, vốn lưu thành tệp nhị phân, nên theo dõi được thay đổi giữa các phiên bản và dựng được ở chế độ ẩn để kiểm thử tự động.

3.7 Kiểm thử

Phần mềm được kiểm tra bằng 189 ca kiểm thử tự động trên khung kiểm thử của MATLAB, chia năm nhóm (Bảng 3.3). Toàn bộ chạy bằng một lệnh `run_all_tests` và phải đạt trước khi gộp mã.

Bảng 3.3. Phân bố 189 ca kiểm thử tự động theo nhóm chức năng.

Nhóm	Số ca	Nội dung kiểm tra chính
Bảng tần số và bộ phát	12	Bảng 12 phím, độ dài và biên độ tín hiệu, SNR đo được khớp SNR đặt
Hàm dùng chung	41	Chia khung, năm điều kiện và nhãn loại của tiêu chí chấp nhận khung, quy tắc gộp khung, khoảng cách Levenshtein và ma trận nhầm lẫn
Lỗi Goertzel và ba bộ giải mã	45	Giá trị kiểm chứng $P = 64$, đối chứng với hàm thư viện, giải mã đúng 12 phím, phím lặp ở mọi cách căn lề khung, bất biến theo biên độ; độ khuếch đại, cực, điểm không và băng thông của bộ lọc
Tích hợp và điều phối	27	Chuỗi phát-giải mã đầy đủ, chọn phương pháp, trừ giá trị trung bình, bắt lỗi không ném ngoại lệ; giải mã theo luồng khớp giải mã theo khối với đoạn dài ngẫu nhiên, báo phím trước khi âm kết thúc
Giao diện	64	Dựng giao diện ở chế độ ẩn, gọi từng hàm xử lý sự kiện, kiểm tra nội dung hiển thị; chọn nguồn, tô nút của bước tiếp theo, hai chế độ micro với âm thanh tổng hợp đưa vào thay cho micro

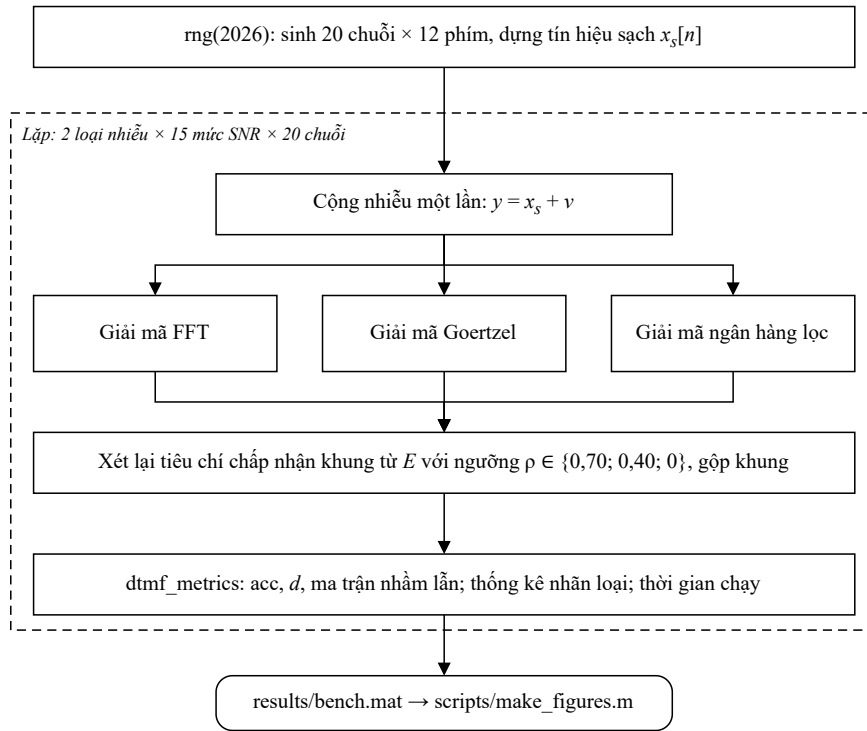
Các ca kiểm thử bộ giải mã nhắm vào lỗi mà một chuỗi mẫu đơn lẻ không phát hiện được. Chẳng hạn, phép thử phím lặp quét mọi cách căn lề giữa âm và lưới khung (41 cách với bước 205 mẫu, 8 cách với bước 128 mẫu), và chính phép thử này cho thấy cần có quy tắc “ít nhất hai khung”.

IV. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

4.1 Thiết lập thí nghiệm và tiêu chí đánh giá

Môi trường. MATLAB R2026a với Signal Processing Toolbox. Nhiễu được sinh bằng bộ cộng nhiễu của đề tài nên SNR thực tế bằng giá trị đặt.

Dữ liệu. 20 chuỗi, mỗi chuỗi 12 phím ngẫu nhiên (240 phím), sinh một lần với `rng(2026)`. Với mỗi bộ (loại nhiễu, mức SNR, chuỗi), nhiễu được cộng một lần và cùng tín hiệu được đưa vào cả ba bộ giải mã, nên chèn lệch chỉ đến từ phương pháp. Bước đo công suất chỉ chạy một lần, rồi ba giá trị ngưỡng ρ được áp dụng trên cùng ma trận công suất chuẩn hoá E (Hình 4.1).



Hình 4.1. Quy trình thí nghiệm của kịch bản `run_bench`. Mọi số liệu trong mục này được sinh từ tập kết quả của quy trình này.

Không gian khảo sát. 3 phương pháp, 15 mức SNR từ -5 đến 30 dB với bước $2,5$ dB, 2 loại nhiễu (AWGN và μ 50 Hz), 3 giá trị ngưỡng ρ và 20 chuỗi, tổng cộng 5400 điều kiện.

Tiêu chí đánh giá. Độ chính xác được định nghĩa qua khoảng cách Levenshtein d giữa chuỗi đúng (độ dài K) và chuỗi giải mã (độ dài L):

$$\text{acc} = 1 - \frac{d}{\max(K, L)}. \quad (4.1)$$

Khác với phép đếm số vị trí khớp, định nghĩa này dùng được khi hai chuỗi khác độ dài do bộ giải mã bỏ sót hoặc chèn thêm phím. Các tiêu chí phụ gồm ma trận nhầm lẫn 12×12 , thống kê lý do loại khung và thời gian chạy.

Dải làm việc. Một phương pháp đạt yêu cầu khi giải mã đúng hoàn toàn ($\text{acc} = 1$) với mọi $\text{SNR} \geq 10\text{dB}$. Mốc này khắt khe hơn ETSI ES 201 235-3, vốn chỉ yêu cầu bộ thu hoạt động khi tổng các thành phần khác trong dải 500-3400 Hz thấp hơn âm nhóm thấp 20 dB [9], tương ứng SNR khoảng 20 dB theo (1.6) (hai âm cùng mức, 72,5% công suất nhiễu trắng nằm trong dải đó, âm chiếm $\frac{2}{3}$ thời gian).

4.2 Kết quả trên tín hiệu không nhiễu

Trên tín hiệu không nhiễu, cả ba phương pháp giải mã đúng toàn bộ 20 chuỗi ($\text{acc} = 1$).

Cả ba phương pháp đều nhạy với thành phần một chiều. Độ lệch 0,20 (biên độ đỉnh 0,5) làm năng lượng khung tăng 1,65 lần, đẩy ρ xuống dưới ngưỡng, và cả ba trả về chuỗi rỗng. Vì tín hiệu thu từ micro thường có độ lệch một chiều, lớp điều phối trừ giá trị trung bình trước khi giải mã.

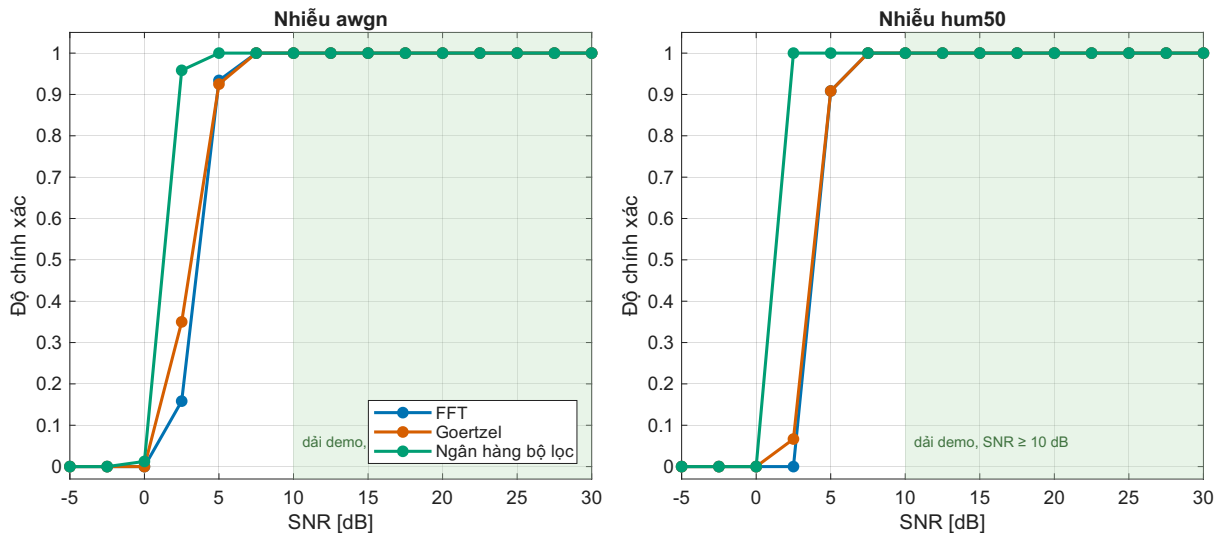
4.3 Độ bền với nhiễu

Bảng 4.1 và Hình 4.2 trình bày kết quả chính của đề tài, từ đó rút ra bốn nhận xét.

Thứ nhất, cả ba phương pháp đạt yêu cầu trong dải làm việc. Cả ba giải mã đúng hoàn toàn từ 7,5 dB, tức còn dự trữ ít nhất 2,5 dB so với mốc 10 dB. Chênh lệch giữa ba phương pháp chỉ xuất hiện dưới mốc này. Tại 5 dB với nhiễu AWGN, tổng khoảng cách sửa trên 20 chuỗi là 16 với FFT, 18 với Goertzel và 0 với ngân hàng bộ lọc.

Bảng 4.1. Độ chính xác trung bình theo SNR, 20 chuỗi 12 phím mỗi mức, $\rho \geq 0,70$.

SNR (dB)	-5	-2,5	0	2,5	5	$\geq 7,5$
<i>Nhiều AWGN</i>						
DFT/FFT	0,000	0,000	0,000	0,158	0,934	1,000
Goertzel	0,000	0,000	0,000	0,350	0,925	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,000	0,000	0,013	0,958	1,000	1,000
<i>Nhiều ù 50 Hz</i>						
DFT/FFT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,908	1,000
Goertzel	0,000	0,000	0,000	0,067	0,908	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000



Hình 4.2. Độ chính xác theo SNR của ba phương pháp với nhiễu AWGN (trái) và nhiễu ù 50 Hz (phải); 20 chuỗi 12 phím mỗi mức, $\rho \geq 0,70$. Vùng tô nền là dải làm việc SNR ≥ 10 dB.

Thứ hai, vùng chuyển tiếp hẹp. Độ chính xác chuyển từ 0 lên 1 trong khoảng 0-7,5 dB. Nguyên nhân là ngưỡng ρ . Khi nhiễu kéo ρ xuống dưới 0,70, các khung bị loại đồng loạt thay vì bị giải mã sai từng phím.

Thứ ba, ngân hàng bộ lọc có khả năng chịu nhiễu cao nhất. Tại 2,5 dB, phương pháp này đạt 0,958 so với 0,158 của FFT với AWGN, và 1,000 so với 0,000 với nhiễu ù. Nguyên nhân không nằm ở khả năng loại nhiễu, vì trên nhiễu trắng thuần, phần nhiễu lọt vào ρ đều khoảng 7% ở cả ba phương pháp (0,0745 với FFT, 0,0685 với Goertzel, 0,0694 với ngân hàng bộ lọc). Khác biệt nằm ở phần tín hiệu. Trên khung sạch, ρ trung vị đạt 0,975 với ngân hàng bộ lọc, so với 0,928 với Goertzel và 0,881 với FFT, vì bộ cộng

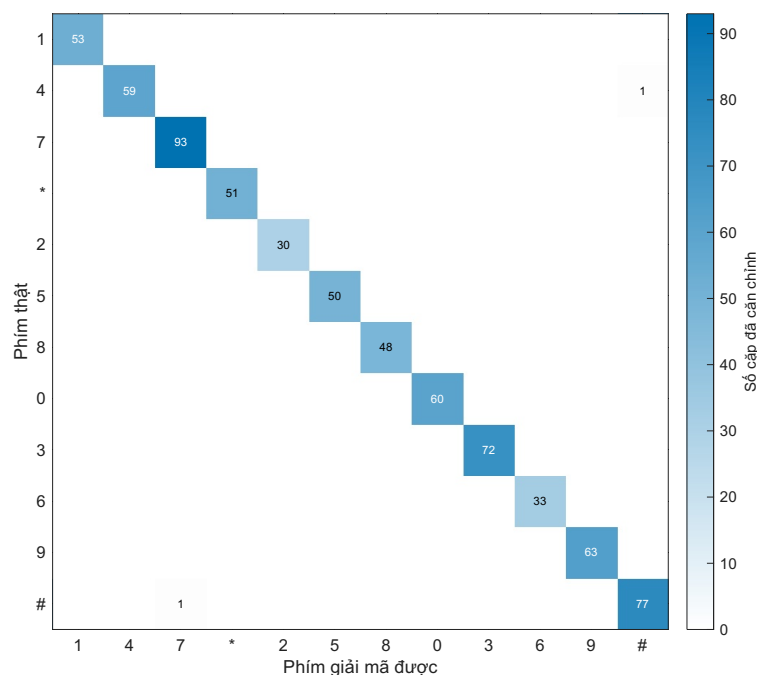
hưởng có độ khuếch đại bằng 1 tại tần số chuẩn còn FFT và Goertzel mất năng lượng do lệch tâm bin và rò rỉ phổ. Ngân hàng bộ lọc vì vậy cách ngưỡng 0,70 xa hơn. Thí nghiệm khảo sát ngưỡng ở phần sau xác nhận điều này, vì khi bỏ ngưỡng thì FFT và Goertzel đạt trên 0,93 ngay tại -5 dB.

Thứ tư, nhiễu ù gây hại cho FFT và Goertzel nhiều hơn AWGN. Tại 2,5 dB, FFT giảm từ 0,158 (AWGN) xuống 0,000 (nhiều ù), Goertzel từ 0,350 xuống 0,067. Vạch 50 Hz không đóng góp vào tử số của ρ nhưng vẫn làm tăng mẫu số, nên ρ thấp hơn so với nhiễu trắng cùng công suất. Ngược lại, nhiễu ù không tạo đỉnh giả, nên với ngân hàng bộ lọc, khi ρ còn trên ngưỡng thì mọi điều kiện khác đều thoả và độ chính xác đạt 1.

4.4 Phân tích lỗi

4.4.1 Ma trận nhầm lẫn

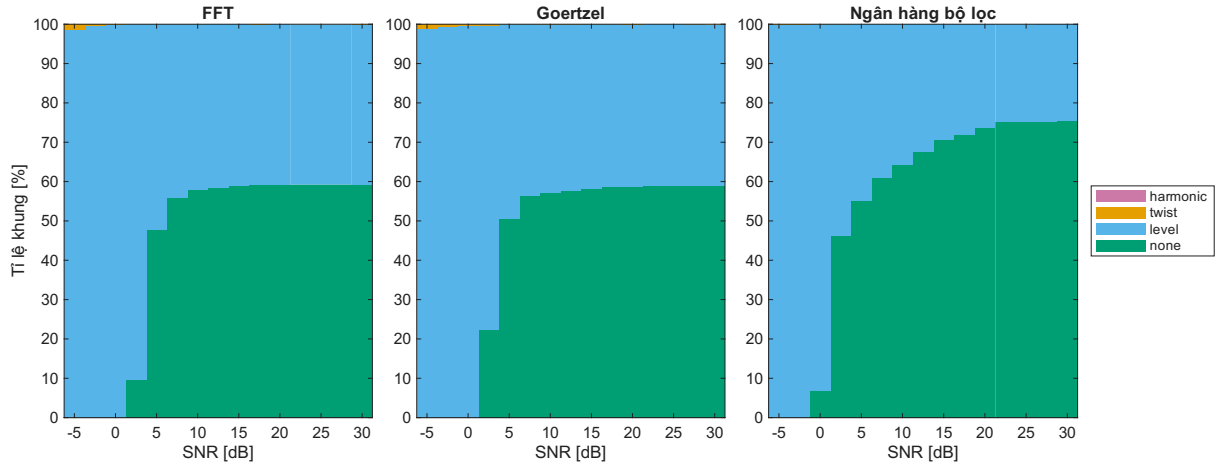
Dự đoán ban đầu là các phím cùng hàng hoặc cùng cột hay bị nhầm nhất, nhưng thực nghiệm không xác nhận điều này. Tại 5 dB, mức có nhiều phép thay phím nhất, chỉ 2 trong 34 phép sửa là thay phím, còn lại là chèn hoặc xóa (Hình 4.3); tại 2,5 dB, chỉ 1 trong 368 phép sửa là thay phím. Như vậy khi nhiễu tăng, bộ giải mã chủ yếu bỏ sót phím chứ không giải mã sai, vì khung nhiễu nặng bị loại ở ngưỡng ρ thay vì lọt qua với kết quả sai.



Hình 4.3. Ma trận nhầm lẫn tại SNR 5 dB, nhiễu AWGN, gộp ba phương pháp. Ma trận chỉ ghi các cặp đã căn chỉnh (2 phép thay phím); 32 phép chèn hoặc xóa không có ô tương ứng.

4.4.2 Thống kê lý do loại khung

Nhãn `level` chiếm phần lớn khung bị loại ở mọi mức SNR, còn `twist` và `harmonic` hầu như không xuất hiện (Hình 4.4) vì tín hiệu tổng hợp không méo và không có tiếng nói.



Hình 4.4. Tỷ lệ khung theo kết quả phân loại tại từng mức SNR, nhiễu AWGN. Phần `none` là khung được chấp nhận; `level`, `twist` và `harmonic` là ba lý do loại.

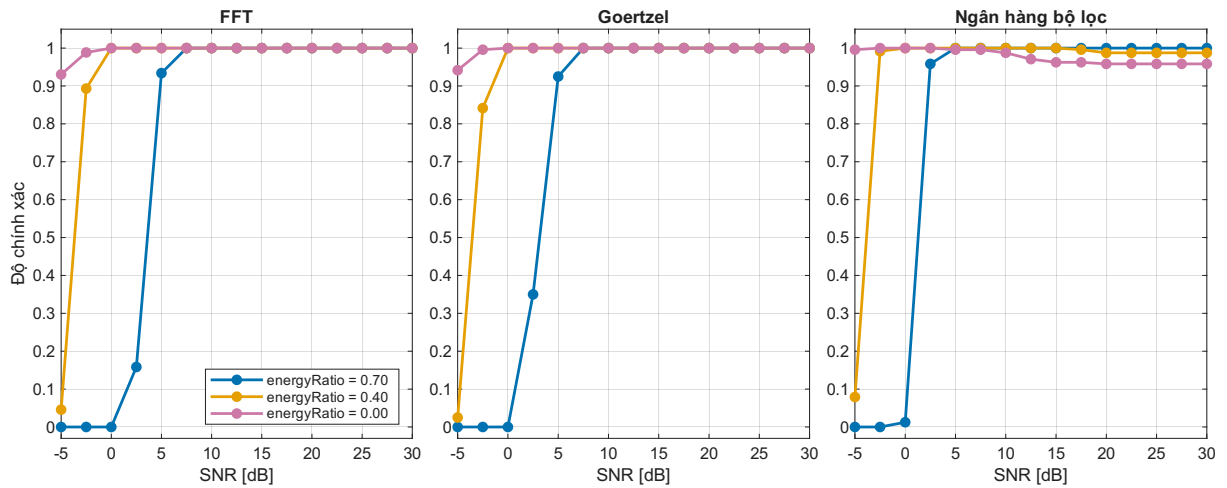
Ở SNR cao, khoảng 59% khung được chấp nhận với FFT và Goertzel, phù hợp với việc âm chiếm 66,7% thời gian và các khung vượt qua biên âm bị loại. Ngân hàng bộ lọc đạt khoảng 75% vì dư âm kéo sang đầu khoảng nghỉ. Các khung này liền kề phím trước nên được gộp vào phím đó, không sinh ký tự thừa.

4.4.3 Ảnh hưởng của ngưỡng tỷ lệ năng lượng

Ngưỡng của điều kiện 4 được khảo sát với ba giá trị 0,70; 0,40 và 0 (Hình 4.5). Kết quả cho thấy chính ngưỡng này, chứ không phải khả năng đo phổ, quyết định vị trí vùng chuyển tiếp.

- Hạ ngưỡng xuống 0,40 dịch vùng chuyển tiếp về phía SNR thấp khoảng 5 dB ở cả ba phương pháp. Khi bỏ hẳn ngưỡng ($\rho \geq 0$), FFT và Goertzel vẫn đạt trên 0,93 tại -5 dB mà không giảm độ chính xác ở mức SNR nào.

- Riêng ngân hàng bộ lọc, độ chính xác ở SNR cao giảm từ 1,000 xuống 0,988 (ngưỡng 0,40) và 0,958 (bỏ ngưỡng), do khung dư âm trong khoảng nghỉ không còn bị chặn và sinh ký tự thừa.



Hình 4.5. Độ chính xác theo SNR với ba giá trị ngưỡng ρ , nhiễu AWGN. Giá trị 0,70 là ngưỡng sử dụng trong hệ thống; giá trị 0 tương ứng với việc bỏ điều kiện 4.

Như vậy, ngưỡng 0,70 đánh đổi một phần khả năng chịu nhiễu để loại khung không phải DTMF, nhưng lợi ích này chưa đo được vì bộ dữ liệu không có tiếng nói. Đề tài giữ ngưỡng 0,70 vì ngưỡng này không làm giảm độ chính xác trong dải làm việc SNR ≥ 10 dB.

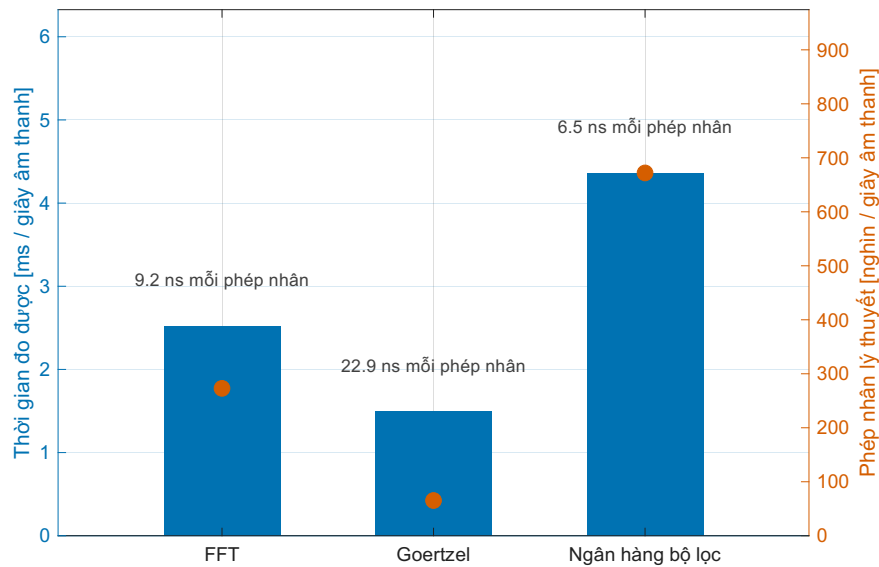
4.5 So sánh chi phí tính toán

Bảng 4.2 và Hình 4.6 đặt thời gian chạy đo được cạnh số phép nhân lý thuyết.

Bảng 4.2. Thời gian chạy đo được trong lần chạy thực nghiệm chính (MATLAB R2026a), so với số phép nhân lý thuyết.

Phương pháp	Số khung đã giải mã	μ s mỗi khung	ms mỗi giây âm thanh	Phép nhân mỗi giây
DFT/FFT	64 800	40,3	2,52	273 000
Goertzel	40 800	38,3	1,50	65 249
Ngân hàng bộ lọc	40 800	111,8	4,36	672 000

Cả ba phương pháp xử lý một giây âm thanh trong vài mili-giây, nhanh hơn thời gian thực hàng trăm lần, và Goertzel vẫn nhanh nhất. Tuy vậy, thời gian chạy không tỷ lệ với số phép nhân. Mỗi khung Goertzel cần khoảng hai phần năm số phép nhân của FFT (1672 so với 4368) nhưng tốn thời gian gần bằng, vì Goertzel là vòng lặp viết bằng MATLAB còn `fft` và `filter` là hàm dựng sẵn đã biên dịch và tối ưu hoá.



Hình 4.6. Thời gian chạy đo được (cột, trục trái) và số phép nhân lý thuyết (điểm, trục phải), quy về một giây âm thanh. Thời gian là kết quả của một lần chạy trên một máy; giữa các lần chạy, giá trị tuyệt đối thay đổi đến ba lần nhưng tỷ số giữa ba phương pháp ổn định.

Thời gian chạy cũng không tái lập được. Trong bốn lần chạy trên cùng một máy, thời gian mỗi khung của FFT dao động từ 28,9 đến 90,7 μ s, trong khi độ chính xác, ma trận nhầm lẫn và thống kê loại khung trùng khớp hoàn toàn giữa hai lần chạy độc lập. Vì vậy số phép nhân lý thuyết phù hợp hơn để dự đoán chi phí trên phần cứng nhúng, nơi các thuật toán được cài đặt với cùng mức tối ưu. Theo tiêu chí này, Goertzel cần 65 249 phép nhân mỗi giây âm thanh, khoảng một phần tư FFT và một phần mười ngân hàng bộ lọc.

4.6 Nhận xét tổng hợp

Bảng 4.3. So sánh tổng hợp ba phương pháp giải mã.

Phương pháp	SNR nhỏ nhất đạt $\text{acc} = 1$ (AWGN)	Độ chính xác ở 2,5 dB (AWGN)	Phép nhân mỗi giây	Độ phức tạp cài đặt
DFT/FFT	7,5 dB	0,158	273 000	Thấp
Goertzel	7,5 dB	0,350	65 249	Trung bình
Ngân hàng bộ lọc	5 dB	0,958	672 000	Cao

Không phương pháp nào vượt trội trên mọi tiêu chí (Bảng 4.3), nên lựa chọn phụ thuộc vào bối cảnh ứng dụng:

- Với *thiết bị tài nguyên hạn chế và nhiễu vừa phải*, Goertzel phù hợp nhất nhờ chi phí thấp nhất, bộ nhớ chỉ hai số thực mỗi bin và độ chính xác tương đương trong dải làm việc.

- Với *môi trường nhiễu mạnh*, nhất là nhiễu băng hẹp như ù điện lưới, ngân hàng bộ lọc phù hợp hơn vì là phương pháp duy nhất đạt độ chính xác 1 tại 2,5 dB với nhiễu ù.

- Với *ứng dụng cần phổ đầy đủ* hoặc cần phát hiện thêm tín hiệu khác, FFT là lựa chọn phù hợp.

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Đối chiếu với bốn mục tiêu ở phần Mở đầu, đề tài đạt được các kết quả sau.

- Bộ phát tín hiệu DTMF được xây dựng theo tham số của ITU-T Q.23 và Q.24, có điều chỉnh twist, kèm bộ cộng nhiễu cho SNR chính xác và tái lập được.
 - Ba bộ giải mã FFT, Goertzel và ngân hàng bộ lọc dùng chung chữ ký hàm và tiêu chí chấp nhận khung; lõi Goertzel và ngân hàng bộ lọc do nhóm tự cài đặt.
 - Ba phương pháp được so sánh trên 5400 điều kiện. Cả ba đạt độ chính xác tuyệt đối từ SNR 7,5 dB; ngân hàng bộ lọc chịu nhiễu tốt nhất, còn Goertzel có chi phí thấp nhất (65 249 phép nhân mỗi giây âm thanh).
 - Phần mềm có giao diện với hai nguồn tín hiệu, tổng hợp và micro. Chế độ giải mã trực tiếp dùng lại ba bộ giải mã, cho kết quả trùng với giải mã theo khối và hiện phím khoảng 0,1 s sau khi âm bắt đầu. Phần mềm được kiểm tra bằng 189 ca kiểm thử tự động, kể cả phần giao diện.
- Ngoài các mục tiêu đề ra, đề tài rút ra bốn kết luận kỹ thuật.
- Giới hạn chịu nhiễu do khoảng cách giữa ρ của khung sạch và ngưỡng 0,70 quyết định, không phải do khả năng đo phổ. Vì vậy FFT, dù tính phổ đầy đủ, lại chịu nhiễu kém nhất, trái với dự đoán ban đầu của nhóm.
 - Khi nhiễu tăng, lõi chủ yếu là bỏ sót phím chứ không phải nhầm phím.
 - FFT chỉ dùng chung được tiêu chí chấp nhận khung khi bù suy giảm do cửa sổ.
 - Ngân hàng bộ lọc cần quy tắc “ít nhất hai khung” để không sinh ký tự thừa do dư âm.

5.2 Hạn chế

- *Đánh giá định lượng mới chỉ làm trên dữ liệu tổng hợp.* Méo phi tuyến, suy hao không đều theo tần số, mất gói và tiếng vọng của kênh thực chưa được mô phỏng. Tín hiệu thu qua micro mới được thử định tính. Khi phát ra loa máy tính xách tay rồi thu lại bằng micro của chính máy đó, hai âm hàng 697 và 770 Hz yếu hơn âm cột 14-21 dB do loa nhỏ phát kém tần số thấp, vượt giới hạn twist thuận 4 dB của Q.24 nên phần lớn khung bị loại. Ở những lần thử sau, micro không thu được âm nào, nhiều khả năng do bộ khử tiếng vọng của thiết bị.

- Chưa đo khả năng chống nhận nhầm. Bộ dữ liệu không có tiếng nói nên điều kiện hài bậc hai hầu như không được kích hoạt và lợi ích của ngưỡng 0,70 chưa đo được.
- Chưa kiểm tra đủ yêu cầu của ITU-T Q.24. Dung sai tần số chưa được kiểm tra riêng mà phụ thuộc vào độ rộng bin và bảng thông bộ lọc, và twist chỉ được khảo sát ở 0dB. Âm ngắn nhất 40 ms (320 mẫu) chứa nhiều nhất một khung trọn ở cả ba phương pháp (hai khung trọn cần 384-410 mẫu), nên luôn bị quy tắc “ít nhất hai khung” bỏ sót.
- Bộ giải mã nhạy với thành phần một chiều. Bước trừ giá trị trung bình nằm ở lớp điều phối, nên nếu gọi thẳng bộ giải mã với tín hiệu có độ lệch một chiều thì sẽ nhận chuỗi rỗng mà không có cảnh báo.

5.3 Hướng phát triển

Các hướng dưới đây được xếp theo mức ưu tiên, mỗi hướng khắc phục một hạn chế nêu trên.

- Ngưỡng ρ thích nghi và dữ liệu tiếng nói thực là hướng ưu tiên nhất. Ngưỡng ρ quyết định giới hạn chịu nhiễu, nhưng hạ ngưỡng cố định lại làm ngân hàng bộ lọc sinh ký tự thừa và giảm khả năng loại tín hiệu không phải DTMF. Ngưỡng có thể được điều chỉnh theo nhiễu nền ước lượng trong khoảng nghỉ, đồng thời bộ kiểm thử cần thêm tiếng nói thực để đo tỷ lệ nhận nhầm. Kiểm tra hài bậc ba và độ ổn định tần số đỉnh theo thời gian cũng có thể được bổ sung.
- Đánh giá trên đường truyền âm học cần thu âm DTMF từ nhiều loại điện thoại qua micro để đo twist và SNR thực tế, rồi bù đáp ứng tần số của loa và micro hoặc đặt giới hạn twist riêng cho chế độ thu qua không khí.
- Tuân thủ đầy đủ ITU-T Q.24 đòi hỏi kiểm tra riêng dung sai $\pm 1,5\%$ và $\pm 3,5\%$, khảo sát twist khác không và dùng bước nhảy nhỏ hơn độ dài khung để nhận được âm 40 ms.
- Xử lý thời gian thực trên vi điều khiển cần cài đặt Goertzel bằng số nguyên, kiểm soát tràn số do trạng thái tăng tuyến tính và chọn độ dài từ đủ để sai số lượng tử hệ số không làm lệch tần số vượt dung sai.
- Mở rộng cột 1633 Hz chỉ cần thêm một tần số vào bảng tra và một bộ lọc vào ngân hàng để hỗ trợ bốn phím A, B, C, D. Số bin cần đo tăng từ 8 lên 9, vẫn dưới ngưỡng hoà vốn 15,8 bin, nên Goertzel vẫn có chi phí thấp hơn FFT.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] ITU-T, “Technical Features of Push-Button Telephone Sets”, International Telecommunication Union, Recommendation Q.23. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.itu.int/rec/T-REC-Q.23/en>
- [2] ITU-T, “Multifrequency Push-Button Signal Reception”, International Telecommunication Union, Recommendation Q.24. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.itu.int/rec/T-REC-Q.24/en>
- [3] Nguyễn Quốc Trung, *Xử lý tín hiệu và lọc số, tập 1 (Chương trình cơ bản)*. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2008.
- [4] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th ed. Pearson, 2007.
- [5] Nguyễn Quốc Trung, *Xử lý tín hiệu và lọc số, tập 2*, Tái bản, có sửa chữa và bổ sung. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2003.
- [6] B. Sawicka, chủ biên, *Basic Digital Signal Processing*. Bibliotex, 2023, ISBN: 978-1-98468-491-2.
- [7] C. Marven and G. Ewers, *A Simple Approach to Digital Signal Processing* (Topics in Digital Signal Processing). New York: John Wiley & Sons, 1996, ISBN: 0-471-15243-9.
- [8] MathWorks. “goertzel: Discrete Fourier transform with second-order Goertzel algorithm”, truy cập ngày 24/9/2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.mathworks.com/help/signal/ref/goertzel.html>
- [9] ETSI, *ES 201 235-3 V1.3.1: Access and Terminals (AT); Specification of Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Transmitters and Receivers; Part 3: Receivers*, Final draft ETSI Standard, European Telecommunications Standards Institute, 1/2006. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201200_201299/20123503/01.03.01_50/es_20123503v010301m.pdf

PHỤ LỤC 1. MÃ NGUỒN CÁC HÀM CHÍNH

goertzel_power.m: lõi thuật toán Goertzel

```
1 function P = goertzel_power(x, k, N)
2 %GOERTZEL_POWER Công suất tại bin k bằng thuật toán Goertzel.
3     c = 2*cos(2*pi*k/N);
4     s1 = 0; s2 = 0;
5     for n = 1:N
6         s = x(n) + c*s1 - s2;
7         s2 = s1;
8         s1 = s;
9     end
10    P = s1^2 + s2^2 - c*s1*s2;
11 end
```

design_bpf_bank.m: thiết kế một bộ cộng hưởng

```
1 w0 = 2*pi*f0(j) / opt.fs;
2 b = [1 0 -1]; % hai điểm không tại z = ±1
3 a = [1 -2*opt.r*cos(w0) opt.r^2]; % hai cực tại z = r*exp(±j*w0)
4
5 % Chuẩn hoá độ khuếch đại tại tần số trung tâm về 1
6 H = freqz(b, a, [f0(j) f0(j)], opt.fs);
7 bank(j).b = b / abs(H(1));
8 bank(j).a = a;
```

dtmf_decide.m: năm điều kiện của tiêu chí chấp nhận khung

```
1 % 1-2. Định mỗi nhóm lớn hơn đỉnh thứ hai cùng nhóm ít nhất peakDb
2 if 10*log10(rowPeak/rowPeak2) < opt.peakDb, reject = 'level'; return, end
3 if 10*log10(colPeak/colPeak2) < opt.peakDb, reject = 'level'; return, end
4
5 % 3. Twist nằm trong giới hạn
6 tw = 10*log10(colPeak/rowPeak);
7 if tw > opt.twistFwdDb || tw < -opt.twistBwdDb, reject = 'twist'; return,
8     end
9
10 % 4. Bỏ bin chuẩn chiếm ít nhất energyRatio năng lượng khung
11 if sum(E(1:7)) < opt.energyRatio, reject = 'level'; return, end
12
13 % 5. Hai bậc hai đủ nhỏ (chống talk-off)
14 if E(8) > 0.5*min(rowPeak, colPeak), reject = 'harmonic'; return, end
15 reject = 'none';
```

PHỤ LỤC 2. BẢNG SỐ LIỆU CHI TIẾT

Bảng PL2.1. Độ chính xác theo SNR, nhiễu AWGN, $\rho \geq 0,70$.

SNR (dB)	−5,0	−2,5	0,0	2,5	5,0	7,5	10,0	$\geq 12,5$
DFT/FFT	0,000	0,000	0,000	0,158	0,934	1,000	1,000	1,000
Goertzel	0,000	0,000	0,000	0,350	0,925	1,000	1,000	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,000	0,000	0,013	0,958	1,000	1,000	1,000	1,000

Bảng PL2.2. Độ chính xác theo SNR, nhiễu ù 50 Hz, $\rho \geq 0,70$.

SNR (dB)	−5,0	−2,5	0,0	2,5	5,0	7,5	10,0	$\geq 12,5$
DFT/FFT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,908	1,000	1,000	1,000
Goertzel	0,000	0,000	0,000	0,067	0,908	1,000	1,000	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Bảng PL2.3. Hệ số của bảy bộ lọc cộng hưởng chuẩn, $r = 0,99$, $f_s = 8000$ Hz.

f_0 (Hz)	$a_1 = -2r \cos \omega_0$	$a_2 = r^2$	Q
697	−1,69066	0,98010	27,4
770	−1,62883	0,98010	30,2
852	−1,55300	0,98010	33,5
941	−1,46342	0,98010	37,0
1209	−1,15246	0,98010	47,5
1336	−0,98641	0,98010	52,5
1477	−0,79063	0,98010	58,0

Bảy bộ lọc hài, tại tần số gấp đôi các giá trị trên, được thiết kế theo cùng công thức; hệ số a_2 không đổi vì chỉ phụ thuộc r .

PHỤ LỤC 3. BẢNG ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Bảng PL3.1. Đóng góp của từng thành viên.

STT	Họ và tên	Lớp	Vai trò	Đánh giá
1	Đỗ Hồng Nhất	B9D55	Trưởng nhóm, lập trình	9,5/10
2	Nguyễn Thu Hà	B8D55	Điều phối	9/10
3	Lê Tuấn Anh	B9D55	Giao diện	9/10
4	Nguyễn Quốc Đăng	B9D55	Giao diện, đặc tả	9/10
5	Lê Đức Anh	B9D55	Kiểm thử	9/10
6	Nguyễn Minh Hiếu	B9D55	Đặc tả	9/10
7	Hồ Văn Hoàng Quân	B10D55	Đặc tả	9/10
8	Nguyễn Trí Dũng	B9D55	Nghiên cứu	9/10
9	Trương Minh Tân	B9D55	Nghiên cứu	9/10
10	Nguyễn Tiến Mạnh	B9D55	Nghiên cứu	6,5/10
11	Nguyễn Huy Hoàng	B9D55	Nghiên cứu	9/10
12	Nguyễn Cửu An Phú	B9D55	Nghiên cứu	6,5/10
13	Đinh Minh Trí	B9D55	Nghiên cứu	9/10
14	Đặng Nguyễn Lâm	B9D55	Báo cáo	9/10
15	Huỳnh Nguyễn Bảo Khương	B9D55	Báo cáo	9/10
16	Nguyễn Duy Tiến	B9D55	Slide	9/10
17	Cao Tiến Thành	B9D55	Thuyết trình	9/10
18	Nguyễn Sỹ Long	B9D55	Chưa phân công	9/10